

[← 索引](#)[💎 付費](#)2026-05-20 2261 字 [↗ 原站](#)

被遺忘的巨人重返巔峰？跨資料中心互連（DCI）成下一重點？ - 深入分析第48期：Nokia，Cisco



Nokia 和 Cisco 這兩個名字，代表的是科技史上的兩段「失落傳奇」。

2007 年，Nokia 是無可爭議的手機霸主，市值高達 1500 億美元。然而，隨著 iPhone 的問世與智慧型手機浪潮的席捲，這家芬蘭巨頭在短短五年內市值崩跌至 150 億美元，最終黯然將手機業務出售。

同樣的，1999 年的 Cisco 曾短暫超越微軟，坐上全球市值最高公司的寶座，是那個網路泡沫時代的王者。但在隨後的二十年裡，Cisco 的股價再也沒能回到當年的高點，逐漸被市場視為一家「穩定但缺乏想像力」的中年企業。

在過去很長一段時間裡，華爾街的目光早已轉向 Apple、微軟，以及後來的 Nvidia 與 OpenAI。

Nokia 和 Cisco？這是上世紀的公司了。

然而，時間來到 2026 年，局勢出現了意想不到的轉折。這兩家沉寂已久的企業，重新成為資本市場的焦點。

為什麼兩家看似與 GPU 算力無關的傳統網路通訊設備商，會突然成為 AI 的受惠者？答案，藏在一個一年前幾乎沒有人討論的新詞彙裡。

第一章：為什麼「Scale-Across」突然成為關鍵字？

要理解 Nokia 和 Cisco 為什麼能在 2026 年迎來大爆發，我們必須先看懂當前 AI 基礎設施的限制。

想像一下，如果要容納十萬名頂尖工程師在同一個專案上日夜趕工，最直觀的做法是蓋一棟 200 層樓高的超級摩天大樓，讓所有人都在同一棟樓裡搭電梯溝通。這就是過去幾年科技巨頭在做的事：把越來越多的 GPU 塞進同一個資料中心裡。

但當規模擴大到一百萬人時，這棟摩天大樓會遇到什麼問題？

首先，地基承受不住；其次，當地的發電廠無法提供足夠的電力讓整棟大樓維持運轉；最後，大樓內的空調系統根本無法散去這一百萬人同時工作所產生的熱量。

這正是 2026 年 AI 算力面臨的真實困境。

1.1 從 1 萬到 100 萬：塞不進單一房間的巨大算力需求



在 ChatGPT 剛爆紅的 2023 年，一個擁有 1 萬張 GPU 的訓練叢集（Cluster）就足以讓業界驚嘆。

但到了 2026 年的今天，為了訓練下一代多模態巨型模型，科技巨頭（Hyperscalers）的目標已經是 10 萬甚至 100 萬個 XPU（泛指各類 AI 加速晶片）的超級叢集。

當規模來到這個量級，單一資料中心已經無能為力。

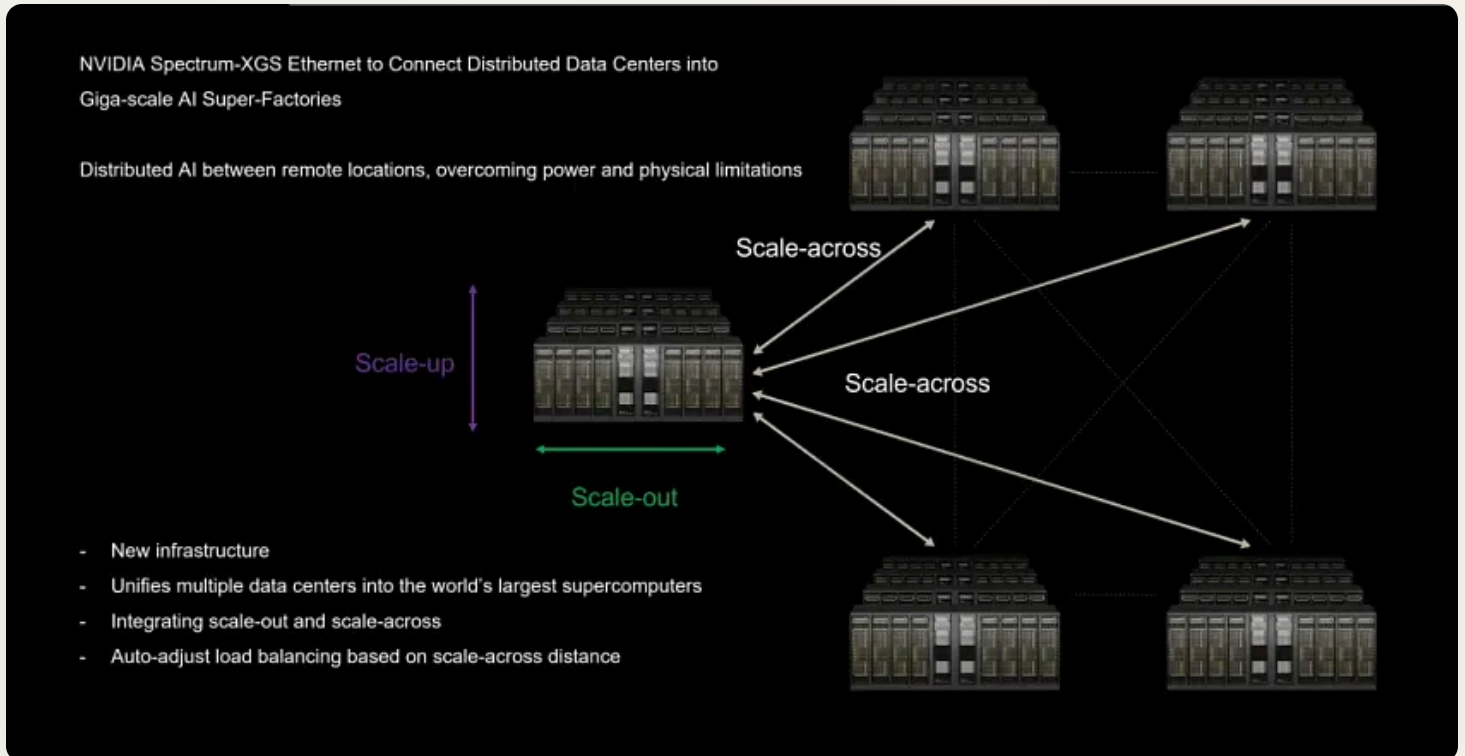
一個 10 萬 GPU 的資料中心，其耗電量可能高達數百兆瓦（MW）甚至逼近吉瓦（GW）等級，這相當於一整個中型城市的用電量。

在現實世界中，你很難在同一個地點同時取得這麼大塊的土地、這麼龐大的電網配額，以及足夠的水資源來進行液冷散熱。

既然蓋不出一棟 200 層的超級摩天大樓，唯一的解法就是：在同一個區域內，蓋八棟 50 層樓的大樓，然後用極度寬闊、極度快速的「空橋」把這八棟大樓連起來，讓它們運作起來就像是一棟大樓。

這，就是 AI 網路架構演進出的「第三層」。

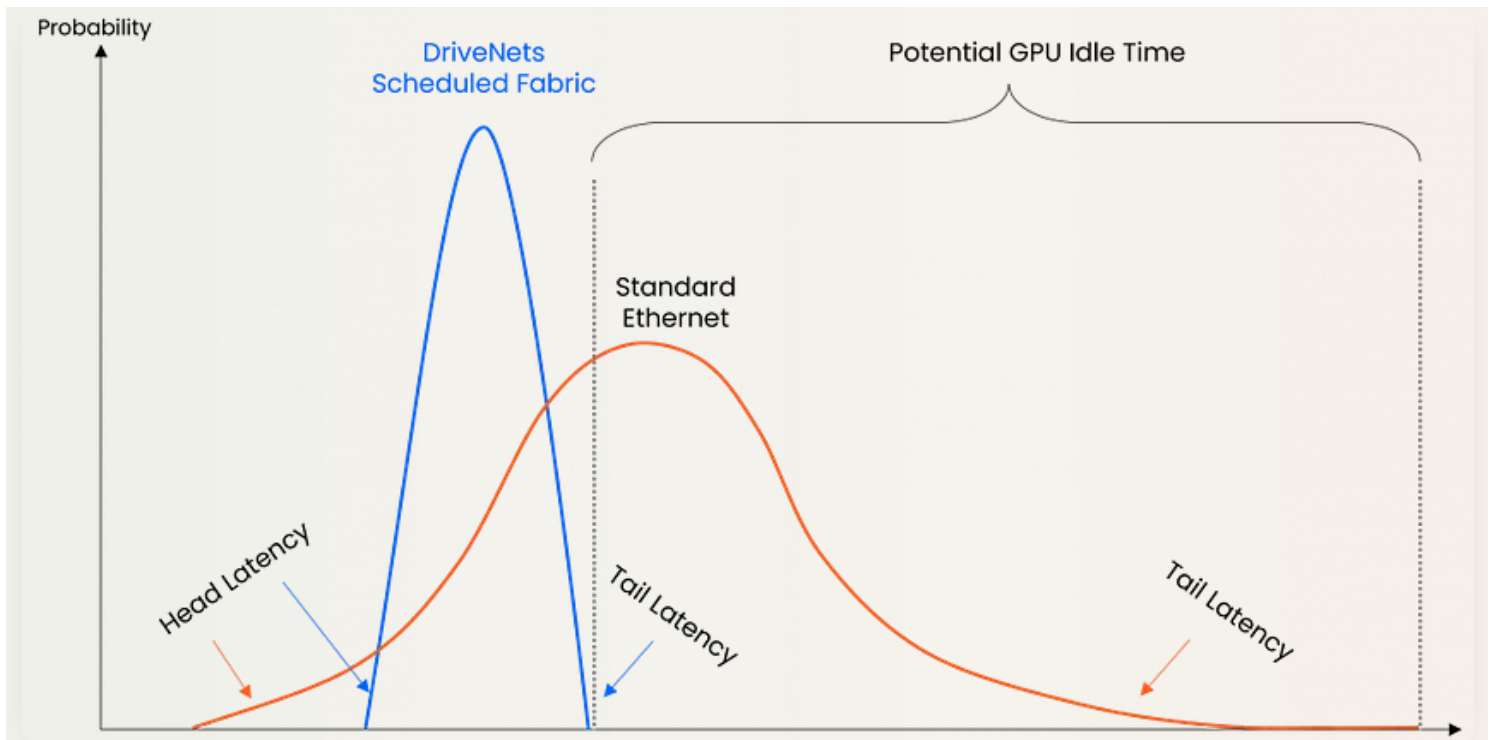
1.2 AI 網路的三層架構：Scale-Across 的誕生



在過去的 AI 訓練架構中，我們通常只討論兩層網路：

1. **Scale-up**（向上擴展）：這是機架內、GPU 與 GPU 之間的溝通。這層網路的距離極短，通常在幾公分到幾公尺內，追求的是極致的頻寬。這是 Nvidia NVLink 稱霸的絕對領域。
 2. **Scale-out**（向外擴展）：這是資料中心內，機架與機架之間的溝通。當幾萬張 GPU 分佈在同一個廠房的不同機架上時，需要透過乙太網路（Ethernet）或 InfiniBand 將它們串聯起來。但現在，因為物理極限的逼迫，第三層網路應運而生：
 3. **Scale-across**（跨域擴展）：這是資料中心與資料中心之間的溝通。它負責把相距幾公里、甚至幾十公里的多個 AI 資料中心（AI Factories），串聯成一台邏輯上的「超級電腦」。
- 為什麼這個概念在過去不存在？因為以前的資料中心互連（DCI, Data Center Interconnect）或廣域網路（WAN），根本無法承擔 AI 訓練的嚴苛要求。

1.3 為什麼傳統網路會失效？「人類流量」與「機器流量」的本質差異



過去十年，我們所熟知的跨資料中心網路，是為了「人類流量」設計的。當你在 Netflix 上看影片，或者滑 Instagram 時，網路稍微延遲個幾十毫秒，或者偶爾掉了一個封包（Packet Loss），系統會自動重傳，人類根本感覺不到。

但 AI 訓練的流量是純粹的「機器流量」。

在分散式訓練中，幾十萬張 GPU 必須在每一個運算週期（Epoch）結束時，互相交換權重（Weights）和梯度（Gradients）。

這是一種「牽一髮而動全身」的同步過程。如果連接兩個資料中心的網路出現了一次封包遺失，或者某條光纖的延遲多了幾毫秒，整個擁有一百萬張 GPU 的叢集就會被迫停下來，等待那個遲到的數據。

這在經濟上是絕對無法承受的災難。想像一下，每小時運轉成本高達數百萬美元的超級電腦，因為網路延遲而處於閒置狀態（Idle），這對微軟、Google 或 Meta 來說是不可接受的。

因此，Scale-across 網路面臨著前所未有的技術挑戰：它必須在跨越數十公里的實體距離上，提供媲美單一資料中心內部的極致頻寬、極低延遲，以及最關鍵的「無損傳輸」。

這意味著，2026 年 AI 算力大戰的決勝點已經改變了。現在的瓶頸變成了「誰能用最快的網

路把這些 GPU 連起來」。

至於要達成這些嚴苛要求，背後需要強大的光學傳輸與次世代晶片技術。

這是一個全新的、為了百萬 GPU 時代而生的龐大基礎設施類別。而當我們攤開這個新領域的技術需求清單時，華爾街猛然驚覺：

這不正是 Nokia 和 Cisco 過去二、三十年來賴以生存、且擁有最深厚技術護城河的本業嗎？

第二章：Nokia 的失落十五年——從手機之王到 AI 賭桌邊緣



提到「Nokia」，世界上 99% 的人腦海中浮現的，大概是那支摔不壞的 3310、經典的貪食蛇遊戲，或是那段曾經響徹全球大街小巷的專屬鈴聲。

在消費者的集體記憶裡，Nokia 就是「手機」的代名詞，是一個曾經統治世界的消費性電子帝國。

但許多人不知道的是，在那個手機帝國最輝煌的年代，Nokia 內部一直存在著另一個龐大、卻鮮少面對一般大眾的事業體：電信與資料基礎設施（Data Infrastructure）。

這是一門「藏在機房與基地台裡」的硬核生意。當我們用著 Nokia 手機傳送簡訊、撥打 3G 電話時，背後支撐這些訊號跨越城市與海洋的，往往正是 Nokia 自己製造的光纖網路、核心路由器與電信交換器。

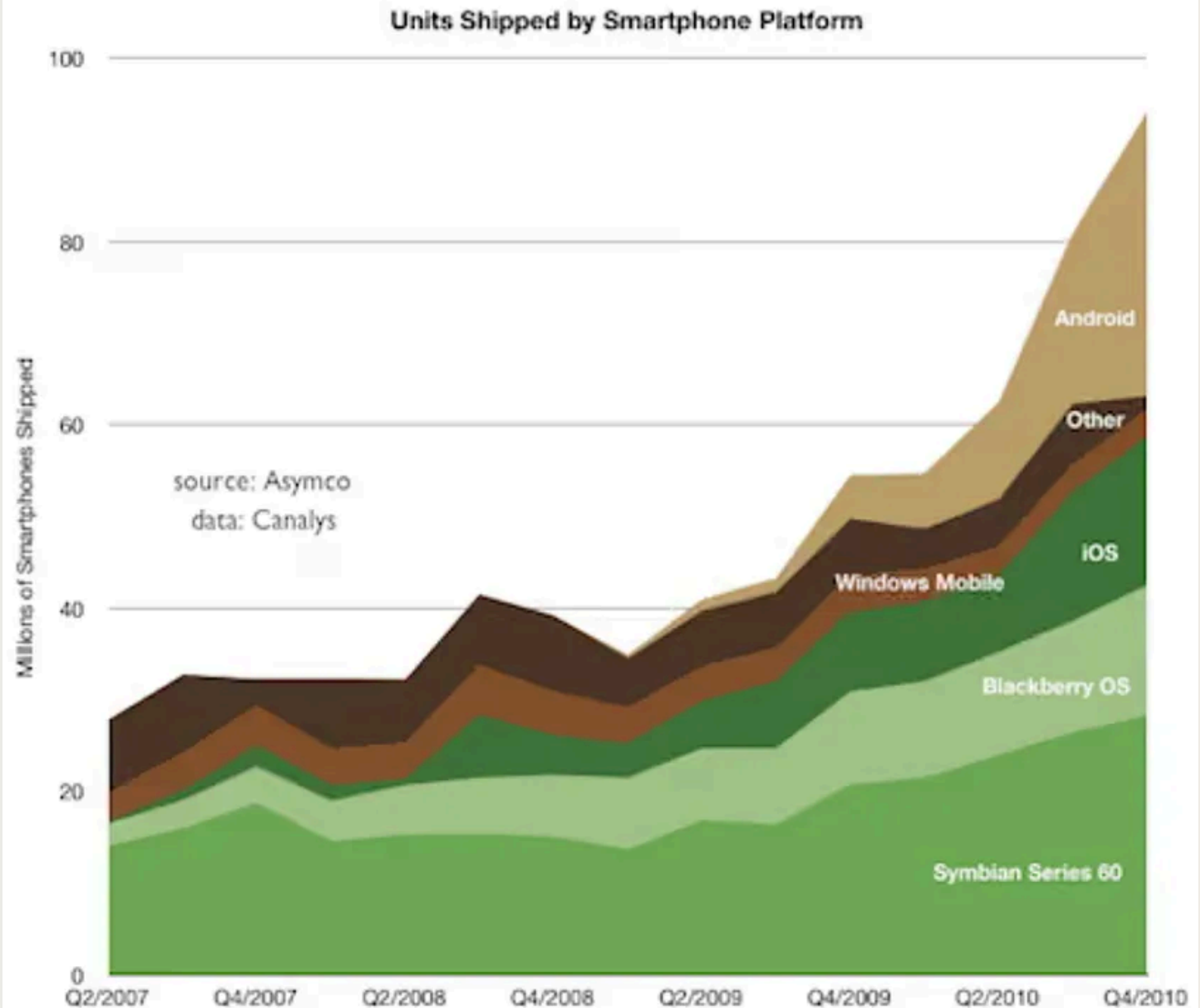
在過去，這個隱身幕後的「B 面 Nokia」，光芒完全被手機業務的耀眼成就所掩蓋。

要理解 Nokia 為什麼能在 2026 年突然以 16 年新高的姿態重返華爾街的聚光燈下，我們必須先回到大家最熟悉的那個起點：那個 Nokia 等同於「手機之王」的時代。

2.1 一場價值千億美元的墜落

Nokia's chief executive to staff: 'we are standing on a burning platform'

Full text of memo from former Microsoft executive Stephen Elop to Nokia employees points to depth of problems at world's leading smartphone manufacturer (updated)



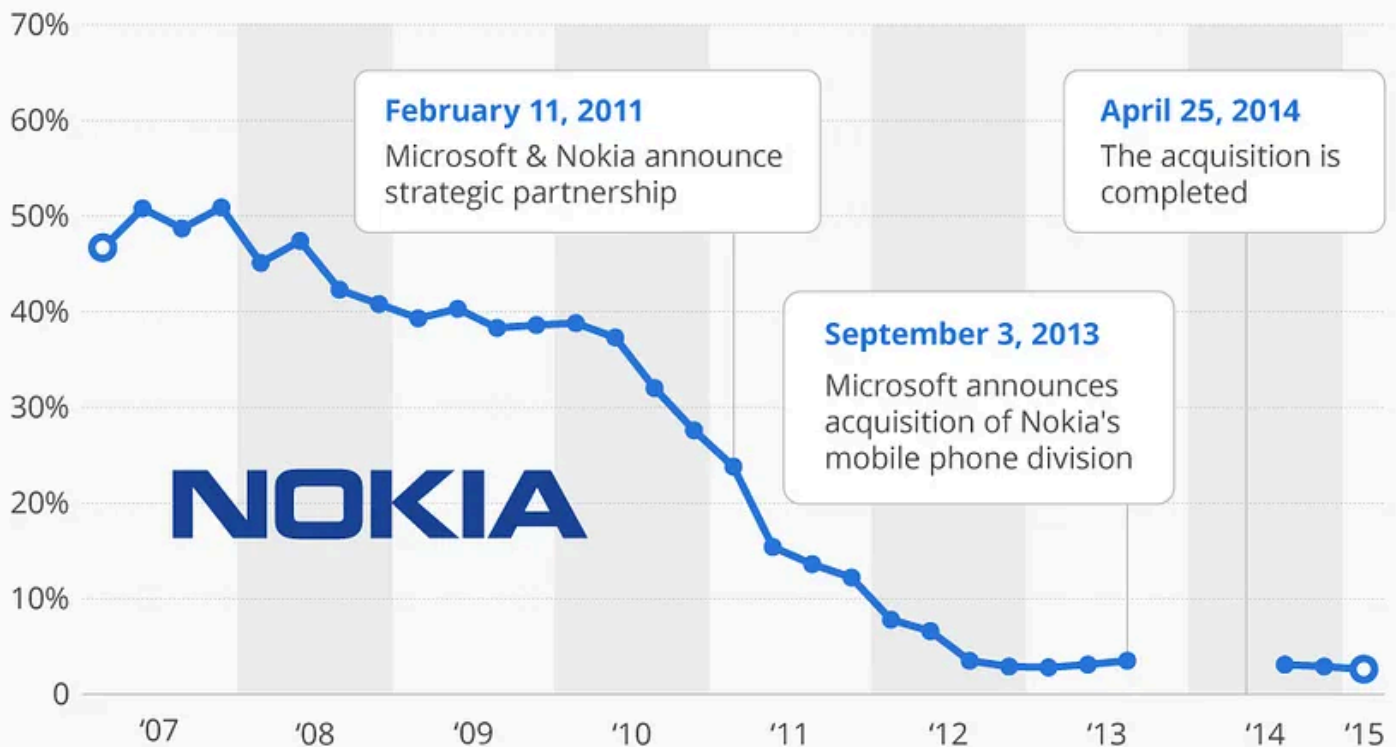
2007 年，Nokia 佔據了全球手機市場的半壁江山。但隨著 iPhone 橫空出世，這個帝國迅速瓦解。

2011年2月，剛上任不久的 Nokia 執行長 Stephen Elop 向全體員工發出了一封後來被科技史銘記的內部信，標題只有三個字：「Burning Platform（燃燒的平台）」。

信中，Elop 把當時的 Nokia 比喻成一個站在熊熊燃燒的鑽油平台上的工人。腳下烈火蔓延，身後是冰冷刺骨的北海。

Microsoft Spent \$9.4 Billion on a Sinking Ship

Nokia's/Microsoft's global smartphone market share



No data available for the period between Q4 2013 and Q2 2014

@StatistaCharts

Sources: IDC, Gartner, Nokia, Microsoft

statista

留在原地是死路一條，但縱身跳入冰海，至少還有一絲生機。他用這個極具戲劇張力的比喻告訴所有員工：Nokia 必須立刻跳海，全面擁抱微軟的 Windows Phone 系統。

歷史的弔詭之處在於，Nokia 確實跳海了，但跳下去之後才發現，海面上根本沒有救生艇。

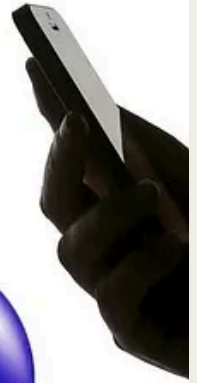
從 2011 年押注 Windows Phone，到 2014 年將整個手機部門以 72 億美元賤賣給微軟，再到 2016 年微軟徹底放棄這項業務，Nokia 用短短五年時間，完成了科技史上最壯觀的一場墜落。

2.2 第二次轉型的痛苦：吞下 Alcatel-Lucent 與 5G 的幻影

NOKIA

Connecting People

Alcatel•Lucent



當時的 Nokia 手上其實還握著一張底牌：電信網路設備業務。這塊業務雖然不像手機那樣性感，但卻是全球電信營運商不可或缺的供應商。

2016 年，Nokia 做了一個大膽的戰略決策：以 166 億美元，併購了同樣身陷困境的法國電信設備商 Alcatel-Lucent。

這場合併的邏輯是：兩家二流的設備商合在一起，或許就能在規模上挑戰華為與 Ericsson，並搭上「5G 全球大爆發」的順風車。

但 5G 來了，超級週期卻沒有來。電信營運商發現 5G 的投資回報遠不如預期，消費者不願多付錢，企業端應用也遲遲未落地。

整個產業陷入尷尬：技術升級了，但客戶沒錢給你。到了 2023 年底，Nokia 的股價長期徘徊在 3 至 4 歐元之間，市值不到 200 億美元。

市場給它的標籤是：一家穩定但缺乏想像力、在停滯產業裡掙扎的傳統設備商。

2.3 2024 年的伏筆與 2025 年的關鍵換帥

Nokia to acquire Infinera



轉機的種子，其實在 2024 年中就已悄悄埋下。當時的 Nokia 宣布以 23 億美元併購美國光纖傳輸設備商 Infinera。

這場併購對外界來說有點突兀，但卻是極為關鍵的一步：

Nokia 原本的光纖業務主要是賣給電信營運商，但 Infinera 的客戶是 Google、Meta、Microsoft 這些 Hyperscaler，做的是資料中心之間的高速互連（DCI）。Nokia 無意間買到了一張通往 AI 工廠的入場券。

緊接著，2025 年 4 月，Nokia 董事會做了一個極不尋常的決定：他們挖來了一位新執行長 Justin Hotard。

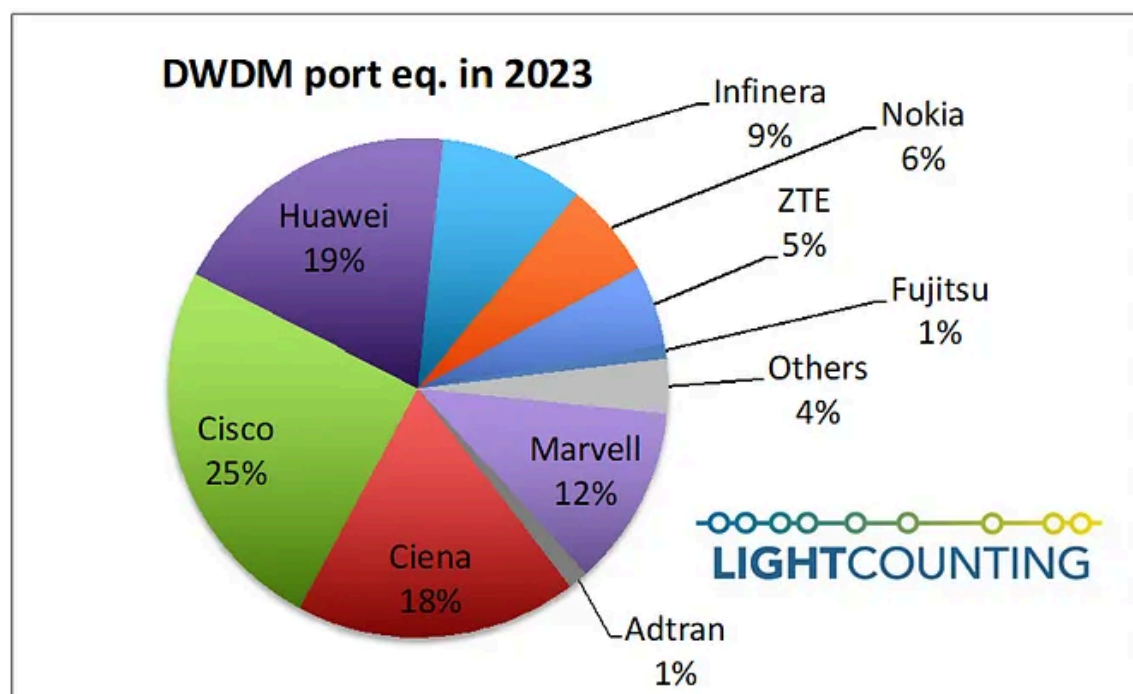


Hotard 不是電信業的人，他來自 Intel，曾是 Intel 資料中心與 AI 事業群（Data Center and AI Group）的負責人。

Nokia 找來了一個正在 AI 基礎設施最前線打仗的將軍。Hotard 上任後，立刻看懂了前朝留下的 Infinera 是一張多麼強大的底牌，他立刻把 Nokia 的資源全面倒向資料中心，並打出了改變故事走向的三張牌。

2.4 第一張牌：將 Infinera 武器化——直攻 Hyperscaler

Market share of coherent DWDM ports shipped in 2023

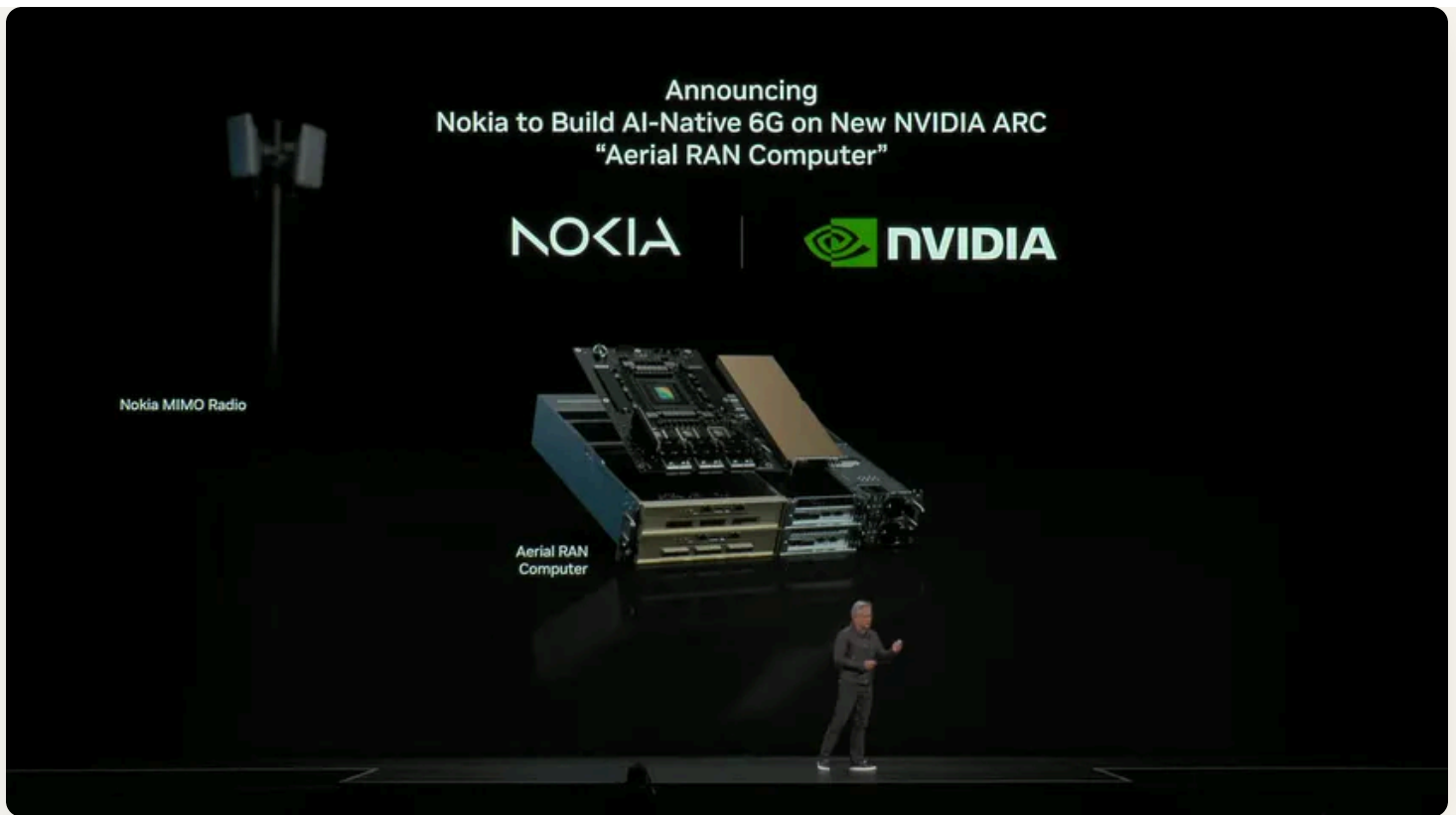


Source: LightCounting

Hotard 迅速將 Infinera 的光纖技術與 Nokia 的 IP 路由業務深度整合。這直接對應了我們在第一章談到的 Scale-Across 戰場。

一夜之間，Nokia 從「賣設備給電信公司」的廠商，實質轉變為「賣設備給 AI 巨頭」的廠商。客戶結構的根本性轉變，成為 Nokia 估值重估的第一個基礎。

2.5 第二張牌：Nvidia 的 10 億美元戰略投資與 AI-RAN



2025 年下半年，震撼消息傳來：Nvidia 宣布以 10 億美元入股 Nokia。這筆投資告訴市場：Nokia 在某些 Nvidia 自己做不到的地方，擁有 Nvidia 想要的能力，那就是 AI-RAN（AI 原生無線接取網路）。

這是一個極其大膽的概念：把 Nvidia 的 GPU 直接放進電信基地台裡，讓基地台變成小型的 AI 推論節點。

Nokia 與 Nvidia 攜手 T-Mobile 等營運商完成了關鍵測試，證明 AI 與傳統通訊工作負載可以在共享的 GPU 上運行。

這讓電信營運商過去花在 5G 的數千億美元投資，突然有了第二條變現路徑：出租閒置 GPU 算力。Nokia 成功把停滯的行動網路業務，重新接到了 AI 的主動脈上。

不過必須要理解：AI-RAN 目前仍處於早期階段。Nokia 自己也說，2026 年才開始第一次商業試點，2027 年才會有第一個商業版本，加上電信營運商的採購節奏遠慢於雲端巨頭。

2.6 第三張牌：資料中心交換器——直闖 Cisco 和 Arista 的市場



Hotard 加速推進了 Nokia 的資料中心交換器產品線。最具代表性的 7220 IXR-H6，達到 102.4 Tb/s 吞吐量，完全符合 Ultra Ethernet 規範，可支援超過百萬個 XPU 的 AI 工廠環境。

這意味著 Nokia 第一次直接站到了 Cisco、Arista 的正前方。反映在數字上：Nokia 把 2026 全年 Network Infrastructure 業務的成長指引，從原本的 6-8% 大幅上調到 12-14%。

一家市值兩百多億美元的硬體公司，在一個季度內調升將近一倍的成長預估，這在傳統設備產業極其罕見。

2.7 時代的鑰匙

當我們把 Nokia 的故事攤開來看，會發現一個有趣的現象：Nokia 的轉型，很大程度上是「被動式」的。

是因為 AI 算力撞上物理極限、Scale-Across 這個全新的網路類別出現，市場才突然發現「咦，原來 Nokia 一直都在做這個」。

是因為 Hyperscaler 需要光纖、DCI、超大型交換器，而這些恰好是 Nokia 過去十年「沒辦法只能繼續做」的核心業務。

那麼，在大西洋的另一邊，另一家被遺忘的網路巨頭呢？

第三章：Cisco 的中年危機——從網路霸主到 AI 焦慮



如果說 Nokia 的故事是一場「被時代拋棄、又被時代檢回」的戲劇性翻轉，那麼 Cisco 的故事就完全是另一種劇本。

它不是被動等待春天的人。它是早早就看見冬天即將來臨、然後默默花了十年時間，在地下室裡打造武器庫的人。

要理解這一點，我們得先回到 2000 年 3 月 27 日——那是 Cisco 歷史上最榮耀、但也最危險的一天。

3.1 全球市值第一的那一天

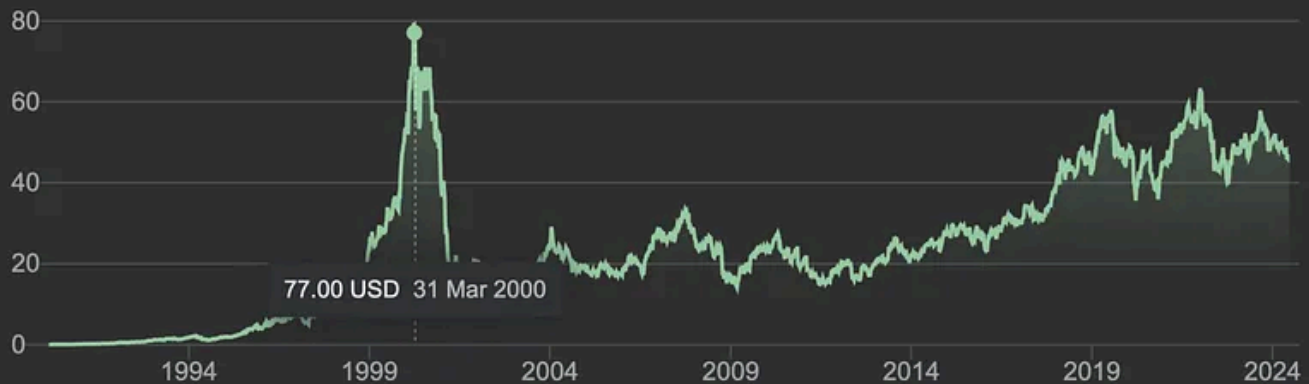
Market Summary > Cisco Systems Inc

46.56 USD

+46.52 (116,287.50%) ↑ all time

20 Jun, 12:38 pm GMT-4 • Disclaimer

1D 5D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max



Open	45.91	Mkt cap	187.48B	CDP score	A
High	46.75	P/E ratio	15.68	52-wk high	58.18
Low	45.86	Div yield	3.44%	52-wk low	44.95

2000 年 3 月 27 日，Cisco 的市值短暫超越微軟，登上全球市值最高公司的寶座，盤中估值一度衝破 5,500 億美元。

那是一個瘋狂的年代。網路泡沫正處於最高潮，全球每一家想搭上「網路新經濟」順風車的企業，都在瘋狂採購 Cisco 的路由器與交換器。當時市場上流傳一句話：「網路上每傳輸一個位元組，Cisco 都要抽一毛錢的稅。」

Cisco 當時的設備幾乎壟斷了整個企業網路市場——銀行、電信、政府、大學、跨國企業，幾乎所有 IT 部門的機房裡，都堆滿了那些印著 Cisco 標誌的藍綠色機箱。

然後，泡沫破了。

Cisco 的股價在接下來的兩年內暴跌將近 90%。但事實上，泡沫破裂後它依然獲利豐厚，但接下來 20 年產業底層邏輯的改變，才是 Cisco 真正的痛點。

3.2 一個大前提下的三個致命威脅：當世界走向「雲端」

過去十多年，Cisco 的市場地位看似穩固，依然每年產生上百億美元的自由現金流。但在這平靜的表面下，有一場巨大的板塊運動正在摧毀 Cisco 的護城河。

這場運動只有一個名字：從地端走向雲端（From On-premise to Cloud）。

過去，Cisco 最賺錢的生意是賣設備給「企業 IT 部門」。當一家銀行或製造業需要建機房，IT 主管通常會直接打給 Cisco 的業務下一張幾百萬美元的訂單。

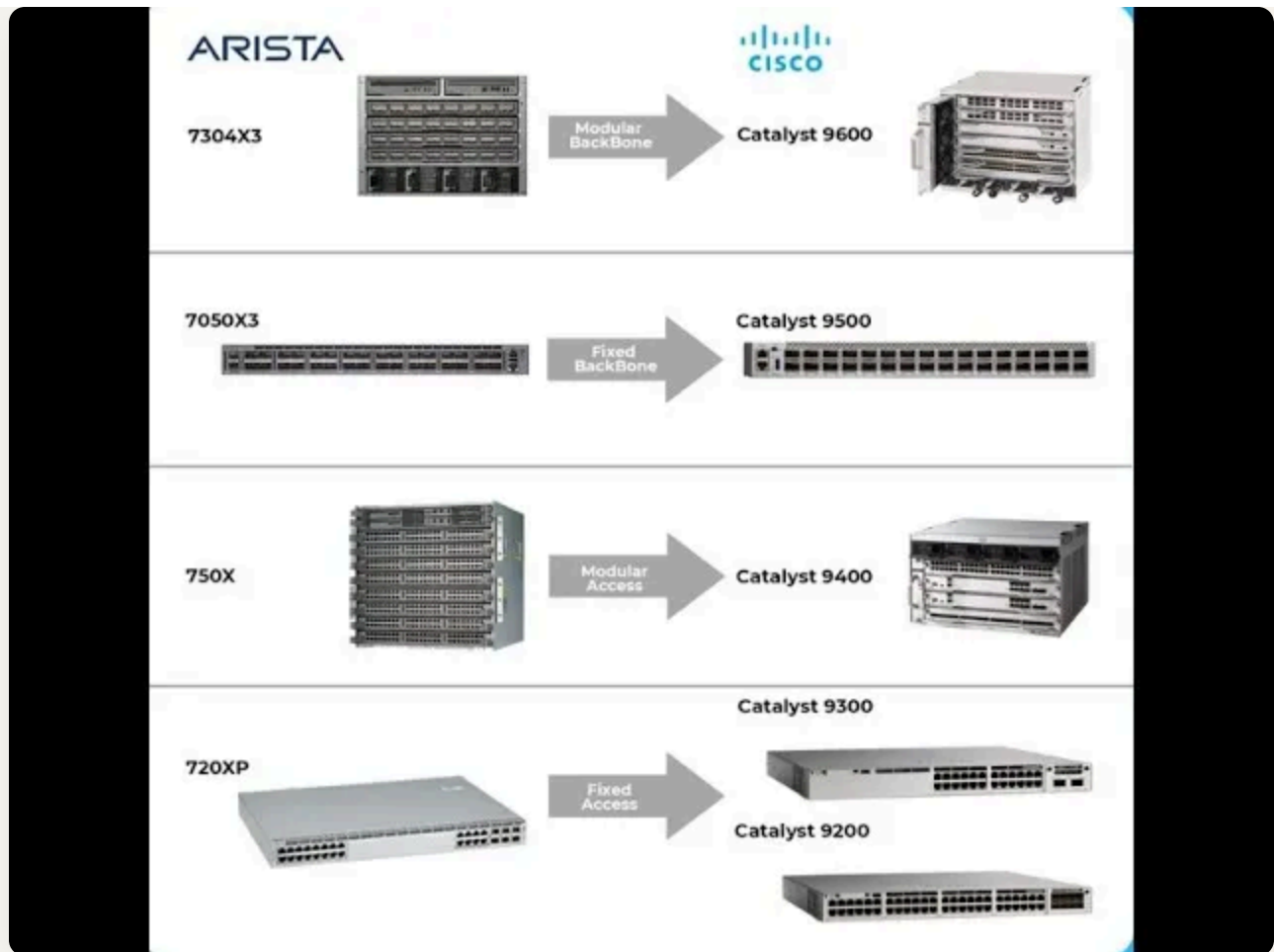
因為當時業界有一條鐵律：「沒有 IT 主管會因為買了 Cisco 而被開除。」買 Cisco 代表著安全、全套的售後服務，以及不用動腦筋的完整解決方案。

但隨著 AWS、Azure、GCP 等雲端巨頭崛起，企業不再自己建機房了。真正的網路設備大買家，從「全球幾萬家企業的 IT 部門」變成了「少數幾家雲端巨頭（Hyperscalers）」。

這群雲端巨頭的採購邏輯跟傳統企業完全不同。他們擁有世界上最頂尖的工程師，他們不需要 Cisco 昂貴的保固服務，不需要精美的機箱，更不想被 Cisco 封閉的軟體系統綁架。他們要的是：最便宜、最開放、最大量。

在這個「雲端化」的大前提下，三股力量趁虛而入，開始瘋狂啃食 Cisco 的帝國：

3.3 第一股力量：Arista 與「白牌」的崛起（扒掉 Cisco 的外衣）



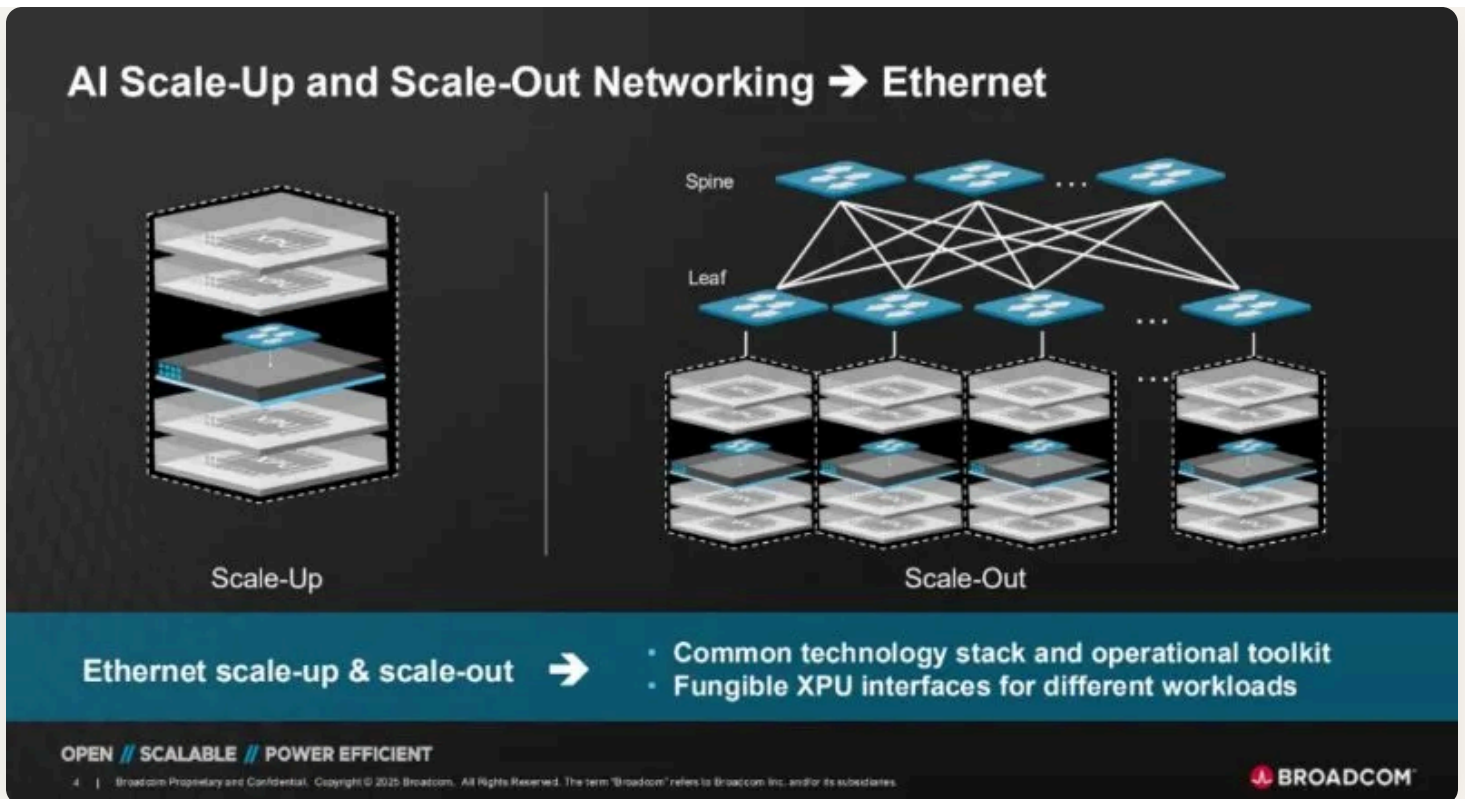
雲端巨頭想要自己組裝網路設備，於是 Arista 崛起了。

這家公司專門提供「解綁」的方案——硬體用市面上的通用晶片，軟體用開放架構，價格只有 Cisco 的一半，性能卻毫不遜色。

Arista 就像是提供「DIY 組裝電腦」的廠商，把原本只能買「Cisco 品牌套裝機」的雲端客戶全搶走了。

過去十年，Arista 的股價狂飆，狠狠撕開了 Cisco 的市佔率。

3.4 第二股力量：Broadcom 的晶片帝國（抽走 Cisco 的骨頭）



如果說 Arista 是搶走客戶的人，那 Broadcom（博通）就是提供武器的人。

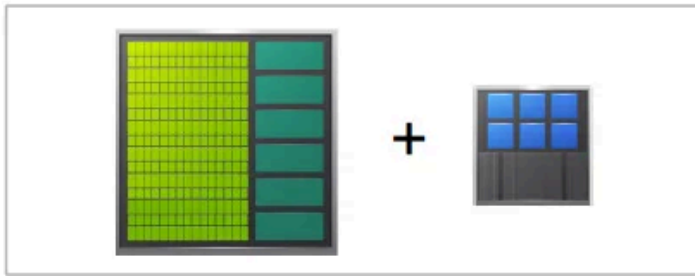
Cisco 過去之所以能把毛利率維持在 60% 以上，是因為設備裡最核心的「網路晶片（ASIC）」是 Cisco 自己研發的獨門秘方。這就像一家頂級餐廳，擁有別人種不出來的獨家香料。

但 Broadcom 是一個極度聰明的「純晶片商人」。它研發出極其強大的網路晶片，然後賣給所有人。

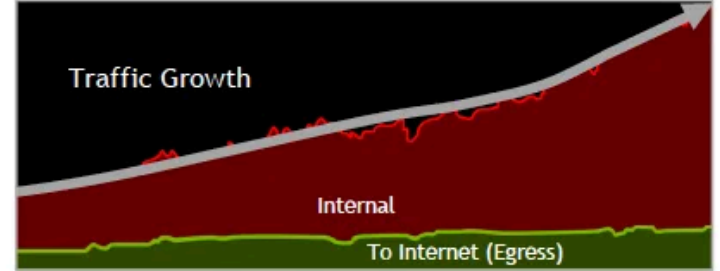
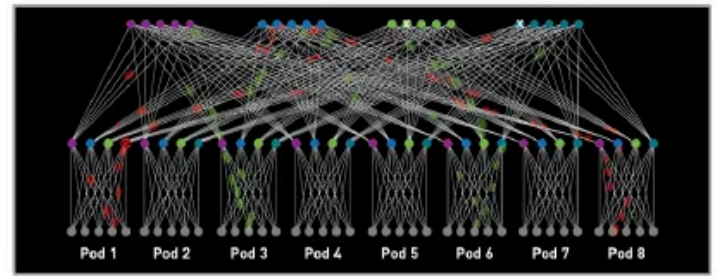
突然之間，Arista、白牌廠商、甚至雲端巨頭自己，都能買到跟 Cisco 一樣強大（甚至更快）的晶片。

當你的「獨家秘方」變成超市裡人人可買的標準商品時，Cisco 的硬體效能優勢就被徹底瓦解了。

3.5 第三股力量：Nvidia 從上方包抄（繞開 Cisco 的主幹道）



**NVIDIA Accelerated Computing
plus
Mellanox Accelerated Networking**



**Emerging AI and Data Analytics
Workloads Demand Datacenter-Scale
Optimization**

如果說 Broadcom 和 Arista 是在傳統網路市場（乙太網路）跟 Cisco 搶地盤，那 Nvidia 就是直接蓋了一條 Cisco 上不去的「高鐵」。

2019 年，Nvidia 買下了 Mellanox，掌握了名為 InfiniBand 的高速網路技術。當時沒人看懂，但黃仁勳知道：未來 AI 晶片（GPU）之間互相溝通的資料量太大了，傳統網路根本跑不動，必須要有專屬的高速網路。

當 ChatGPT 引爆 AI 狂潮，雲端巨頭在建置 AI 機房時，直接向 Nvidia 買齊了「GPU + InfiniBand 網路」。

Cisco 突然發現，在未來最賺錢、最大的 AI 基礎設施市場裡，自己連參賽權都沒有，直接被 Nvidia 從上方繞了過去。

3.6 Robbins 的覺醒：「我們絕不會再錯過下一個時代」



面對這場因為「雲端化」而起的三面夾擊，Cisco 執行長 **Chuck Robbins** 經歷了深刻的痛苦與反思。

在 2024 年的 Cisco Live 大會上，面對台下的數千名客戶與投資人，Robbins 說出了一段告白：

「在雲端運算的基礎設施發展期，我們並沒有真正參與其中。有太多的機會，我們沒有抓住。」

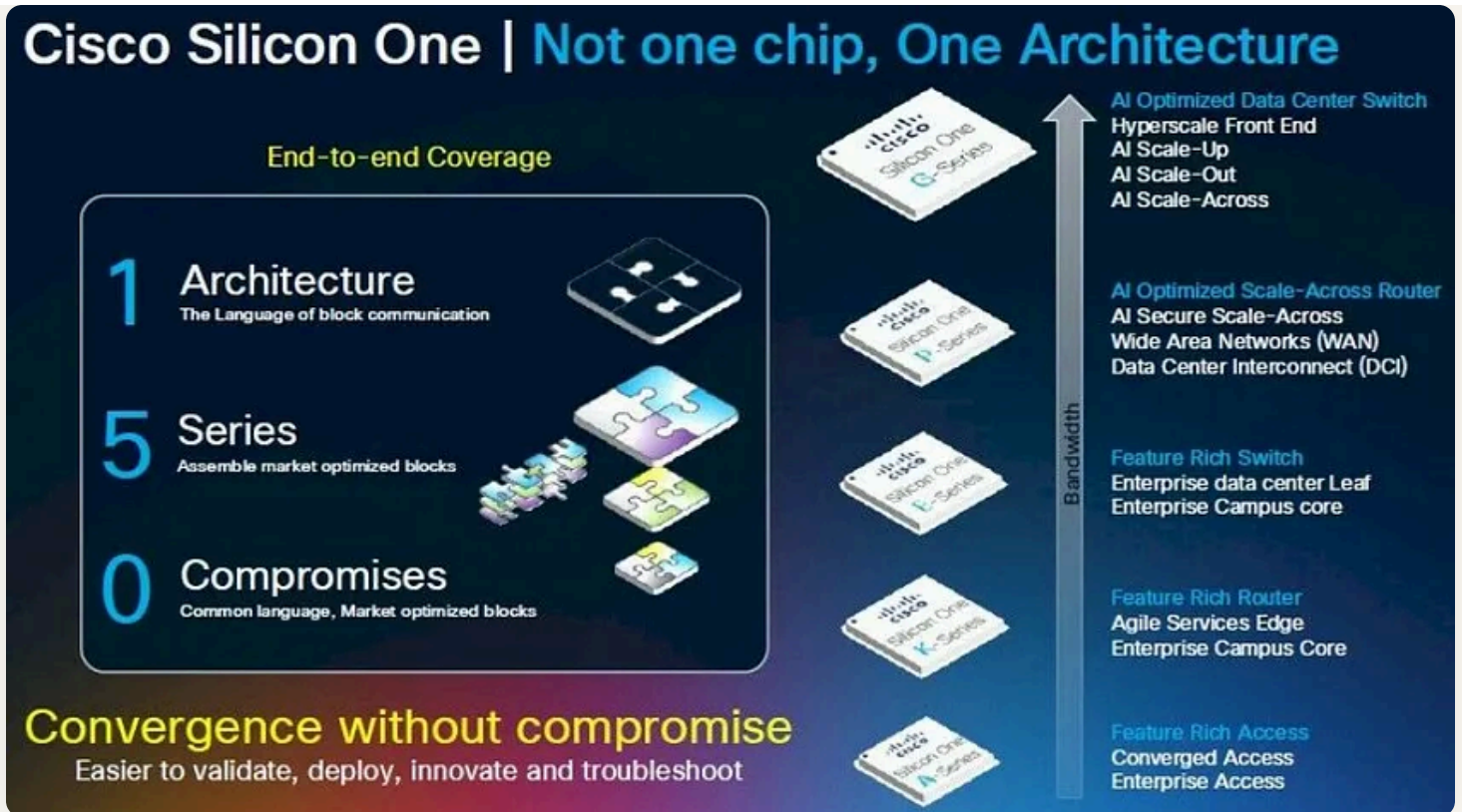
「當雲端時代來臨時，我們或許沒有做好應有的準備。但今天我要告訴你們，隨著這個 AI 時代的展開，我們已經準備得非常、非常充分。」

他在之後的場合，也多次說到：「我們絕不會再錯過下一個時代轉型（We were never going to miss one again）。」

這不是一句空洞的口號。Robbins 深刻意識到，在 AI 基礎設施時代，「如果你沒有矽（晶片），你就難以保持相關性。」Cisco 必須重新找回自己的技術硬底子。

於是，在過去七、八年間，Cisco 默默在地下室裡打造武器，佈下了四步棋。

3.7 第一步棋：自研 Silicon One——重新奪回晶片主導權



既然 Broadcom 靠著單賣晶片打破了 Cisco 的護城河，Cisco 的反擊就是：我也把我的獨門晶片拿出來單賣。

2019 年，Cisco 公開發表「Silicon One」晶片計畫，打破過去「晶片只能用在自家設備」的祖訓，開放給所有人買。這宣告了 Cisco 直接殺入 Broadcom 的主場。

到了 2025 年，這步棋迎來了大爆發。Cisco 推出了專為 AI 打造的 Silicon One P200 晶片。這顆晶片有一個對 AI 極度重要的特性：深度緩衝（Deep Buffer）。

用白話來說，AI 訓練時資料量會瞬間爆衝。一般的晶片就像候車室太小的車站，人一多（資料爆衝）就會有人被擠出站外（封包遺失），導致整個 AI 訓練卡住。

而 P200 擁有超大的「候車室（深度緩衝）」，能完美消化這些瞬間的爆衝。這讓 Cisco 成為目前市場上少數能真正搞定跨資料中心（Scale-Across）AI 流量的玩家。

3.8 第二步棋：2021 年收購 Acacia——把光纖的命脈握在手上



2021 年，Cisco 花了 45 億美元買下做光學模組的 Acacia。簡單說，這是一家做「光電訊號翻譯機」的公司。

當時大家覺得 Cisco 買個做光學零件的公司幹嘛？但今天回頭看，這簡直是神來之筆。因為 AI 時代要把好幾個資料中心連起來，唯一的方法就是用光纖。要讓光纖傳得快、不延遲，Acacia 的技術就是最核心的門檻。

到了 2026 年，Acacia 光纖業務單季就為 Cisco 貢獻了超過 10 億美元的訂單。五年前的佈局，如今成為 Cisco 獲取 AI 基礎設施紅利的超級印鈔機。

3.9 第三步棋：2024 年 280 億美元吞下 Splunk——AI 時代的觀測與資安平台



It's a new day for your data.

2024 年，Cisco 砸下破紀錄的 280 億美元收購資料分析平台 Splunk。一家做硬體的公司，為何花天價買軟體公司？

因為當客戶擁有幾萬張 GPU、跨越好幾個資料中心時，最怕的就是「不知道哪裡壞了」。一條光纖稍微卡頓，可能就會浪費幾百萬美元的算力。Splunk 就是 AI 機房的「中樞神經」，能即時監控所有設備的健康狀況。

有了 Splunk，Cisco 就能對客戶說：「Broadcom 只能賣你晶片，Nvidia 沒辦法幫你監控整個企業 IT，Arista 沒有資安防護。只有我 Cisco，能給你從硬體到軟體、從網路到監控的全套 AI 方案。」

3.10 第四步棋：2025 年收購 Isovalent——雲原生網路的最後一塊拼圖



ISOVALENT

now part of **CISCO**

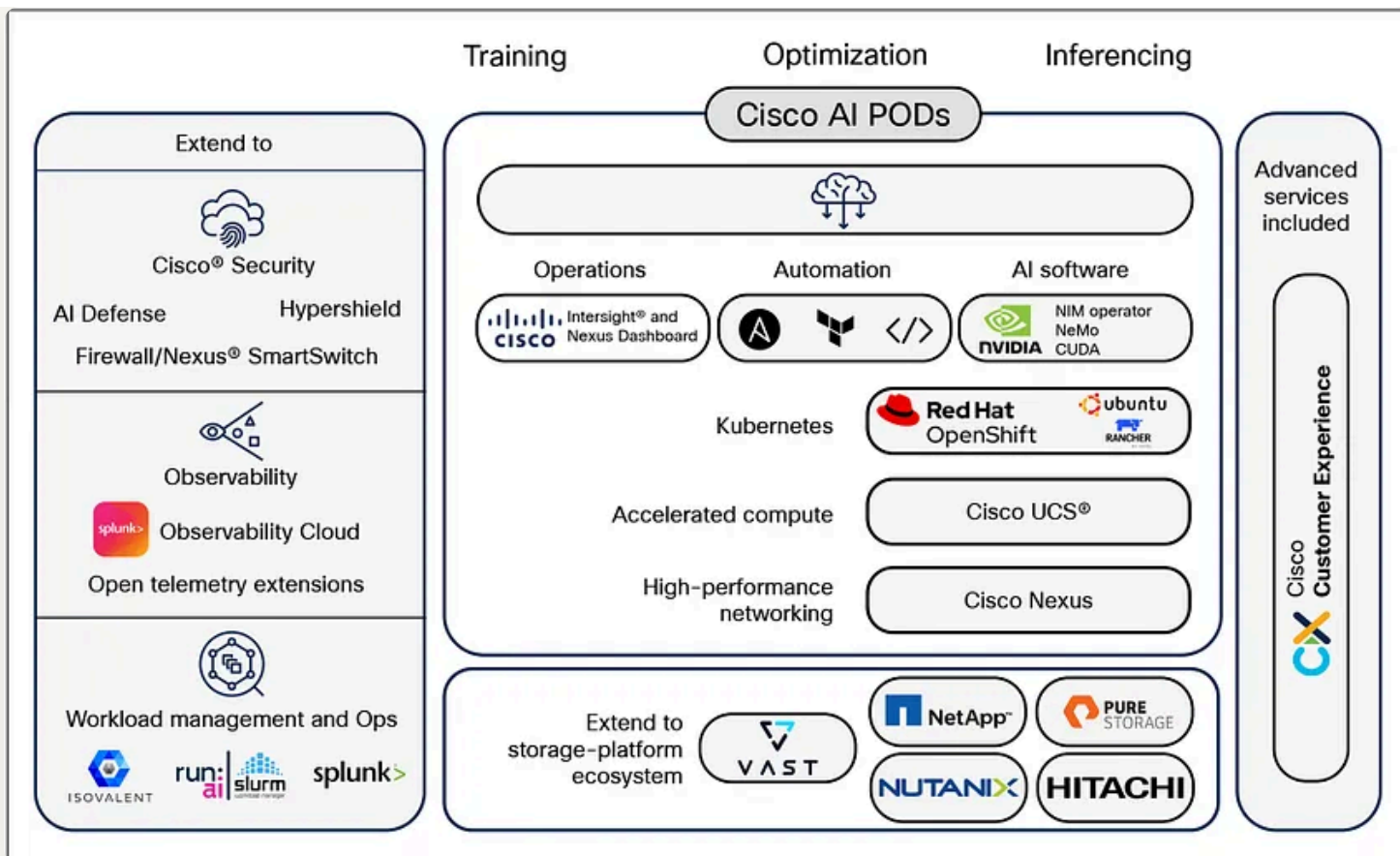
2025 年初，Cisco 完成了第四筆關鍵併購：Isovalent。

Isovalent 是誰？是開源專案 Cilium 與 eBPF 背後的主導公司。對非技術讀者，這兩個名詞可能很陌生，但在雲原生世界裡，它們是當代最重要的網路基礎技術之一。幾乎所有跑在 Kubernetes 上的現代應用程式，背後都用到了 Cilium/eBPF。

這意味著 Cisco 不只賣你機房裡的實體網路線，當你的 AI 軟體在雲端上運行時，軟體內部資料怎麼流動，也是 Cisco 說了算。

接下來的章節，我們會反覆回到這張「四步棋戰略地圖」，因為它不只是 Cisco 的歷史，更是理解這家公司未來每一份財報、每一次併購、每一個產品決策的底層密碼。

3.11 把四步棋拼起來看：一張完整的 AI 基礎設施戰略地圖



當我們把這四步棋並排攤開來看，就能明白Cisco的戰略佈局：

- Silicon One（晶片層）→ 重新奪回毛利與技術主導權
- Acacia（光學層）→ 掌握 scale-across 的物理傳輸命脈
- Splunk（觀測層）→ 提供 AI 工廠的中樞神經系統
- Isovalent（雲原生軟體層）→ 延伸到應用程式內部

從矽片到光學、從硬體到軟體、從機房到應用程式，這是一個橫跨整個 AI 基礎設施堆疊的完整佈局。

而且最關鍵的是，這四步棋有三部是在 ChatGPT 爆紅之前就佈下的。Silicon One 公布於 2019 年、Acacia 併購於 2021 年、Splunk 雖然完成於 2024 年但談判從 2023 年初就開始。

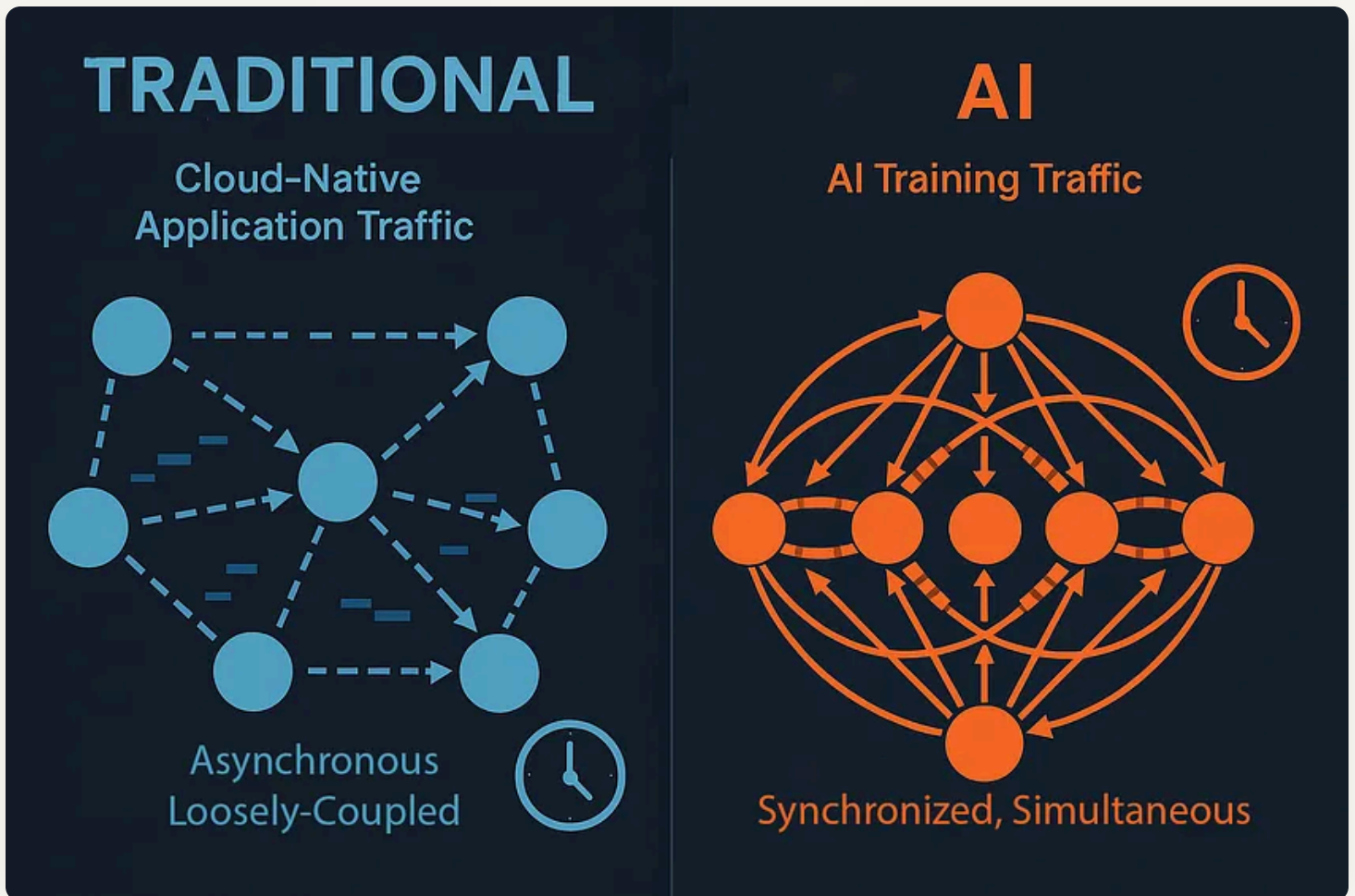
第四章：Scale-Across 的技術解析——這次為什麼不一樣？

前面三章探討了 Nokia 和 Cisco 重新受到市場關注的背景，但還有一個核心問題需要解答：

Scale-across 這個全新的網路類別，在技術上究竟有何不同？為什麼它的門檻如此之高，讓 Nvidia、Broadcom 等領先科技公司都積極投入資源佈局？

要理解 **Scale-across** 的技術挑戰，必須先打破一個迷思：AI 網路絕不是日常網路的「放大版」。兩者的底層設計邏輯截然不同。

我們可以透過一個比喻來還原這兩個場景：



4.1 人類流量：容錯率高的「市區道路」

想像我們日常使用的網路（如 Wi-Fi）是一條市區道路。我們看影片、滑社群，這類「人類流量」的特徵是偶發、非同步、且容忍度高。

影片緩衝一秒，或封包遺失靠 TCP 協定自動重傳，使用者幾乎無感。

過去數十年的網路工程（如 TCP/IP、乙太網路），最大的成就就是在這條相對不可靠的道路上，建立起讓人覺得可靠的體驗。

4.2 機器流量：零容忍的「精密產線」

現在，將場景切換到 AI 資料中心。這裡有數萬張 GPU 正在訓練大模型，它們產生的是「機器流量」，特徵恰好完全相反：持續滿載、強烈同步、且對延遲零容忍。

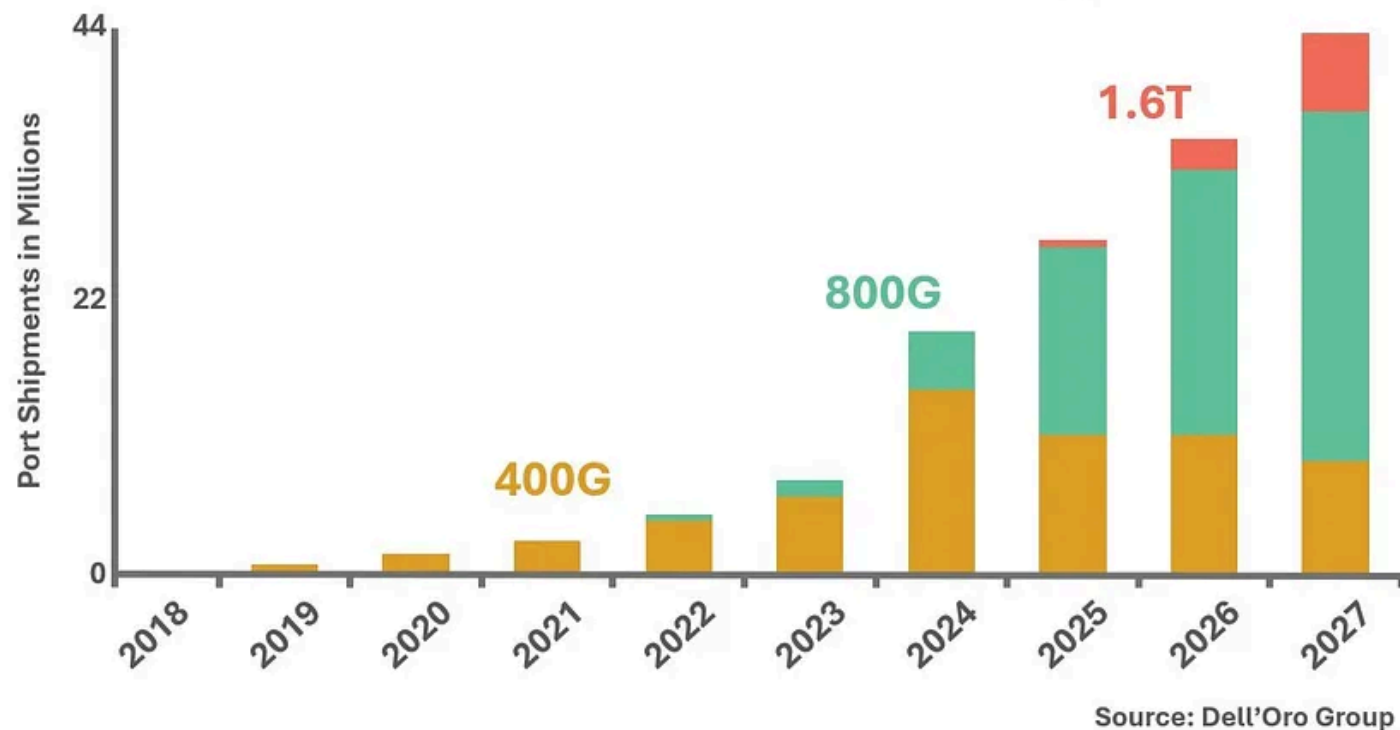
在訓練過程中，每完成一批次計算，所有 GPU 必須互相廣播資料並「同步」後，才能進入下一步。只要一個封包晚了幾微秒，或觸發了傳統的「重傳」機制（帶來數十毫秒延遲），就會導致其他數萬張 GPU 被迫停下來「發呆」空轉。

4.3 AI 網路的三大核心需求：頻寬、延遲、無損

針對上述特性，AI 流量對網路基礎設施提出了三個嚴格的要求。

4.4 要求一：極致頻寬——從 800G 到 1.6T 再到 3.2T

400G vs. 800G vs. 1.6T Port Shipments



頻寬代表「每秒可傳輸的資料量」。在 AI 時代，頻寬需求的增長速度顯著加快。

過去 20 年，企業網路的主流頻寬從 1G、10G、25G 演進到 100G，每個世代的交替大約需要 5 到 8 年。然而在 AI 領域，800G 標準才剛開始大規模部署，1.6T 的設備已進入開發階段，3.2T 也被列入 IEEE 標準組織的議程。

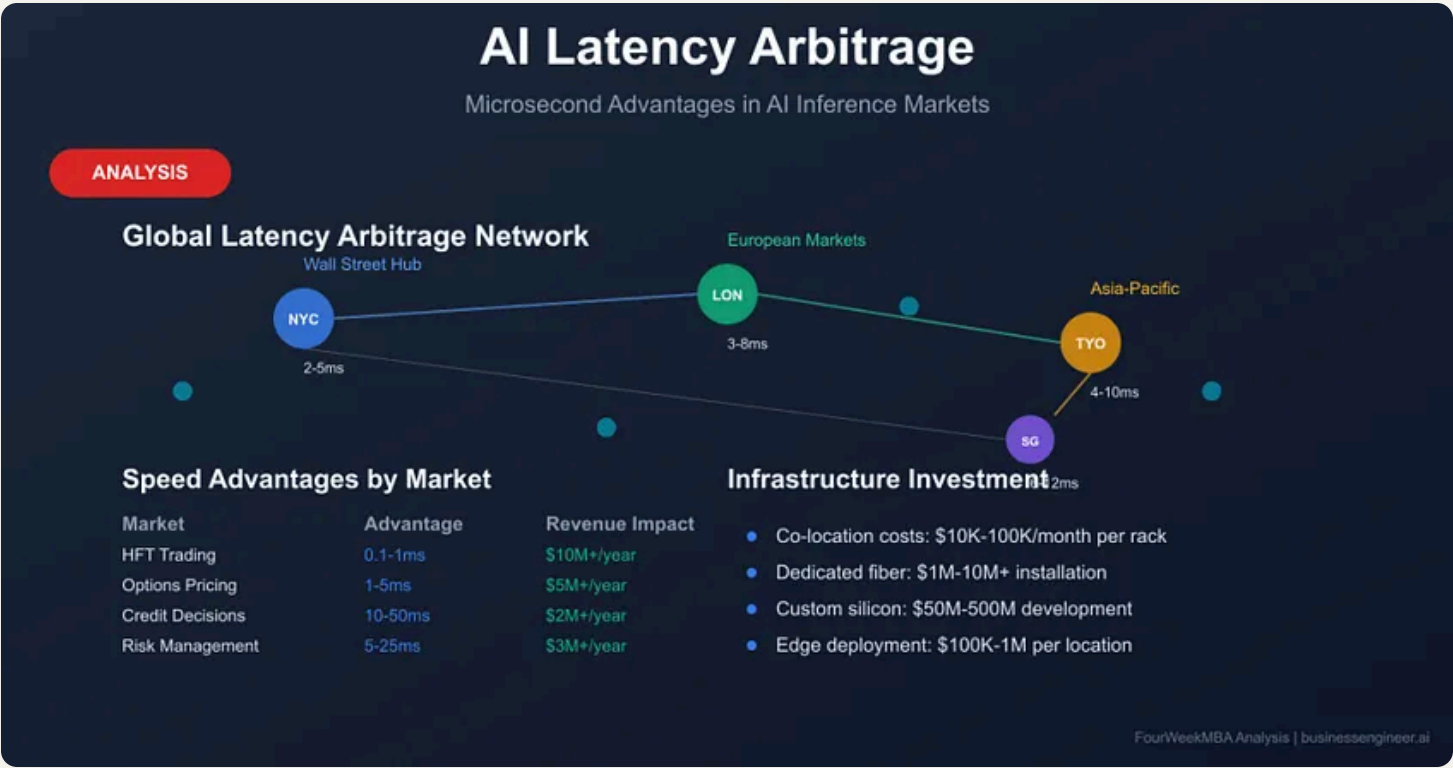
需求快速增長的原因在於資料吞吐量。延續前面的比喻，如果人類流量是市區道路，AI 訓練流量就像是多條多線道高速公路同時匯聚。在現代 AI 訓練叢集中，每張 GPU 在單一訓練步驟（step）內可能需要傳遞數十 GB 的資料，而這個步驟在幾秒內就會完成，並重複數百萬次。

將大型語言模型的訓練工作負載換算為資料傳輸量，每天的內部通訊量可達數 PB（Petabytes）。

在這種規模下，傳統的 100G 或 400G 網路容易成為瓶頸。

目前全球具備 800G 與 1.6T 網路設備研發能力的廠商相對有限（如 Nokia、Cisco、Broadcom、Nvidia、Ciena 等），這構成了 scale-across 的第一道技術門檻。

4.5 要求二：極低延遲——微秒級別的精準度



延遲（Latency）在 AI 網路中的重要性往往不亞於頻寬。

以日常上網為例，跨國瀏覽網頁的反應時間大約是 200 到 300 毫秒（千分之一秒），這在人類的感知中已經相當流暢。

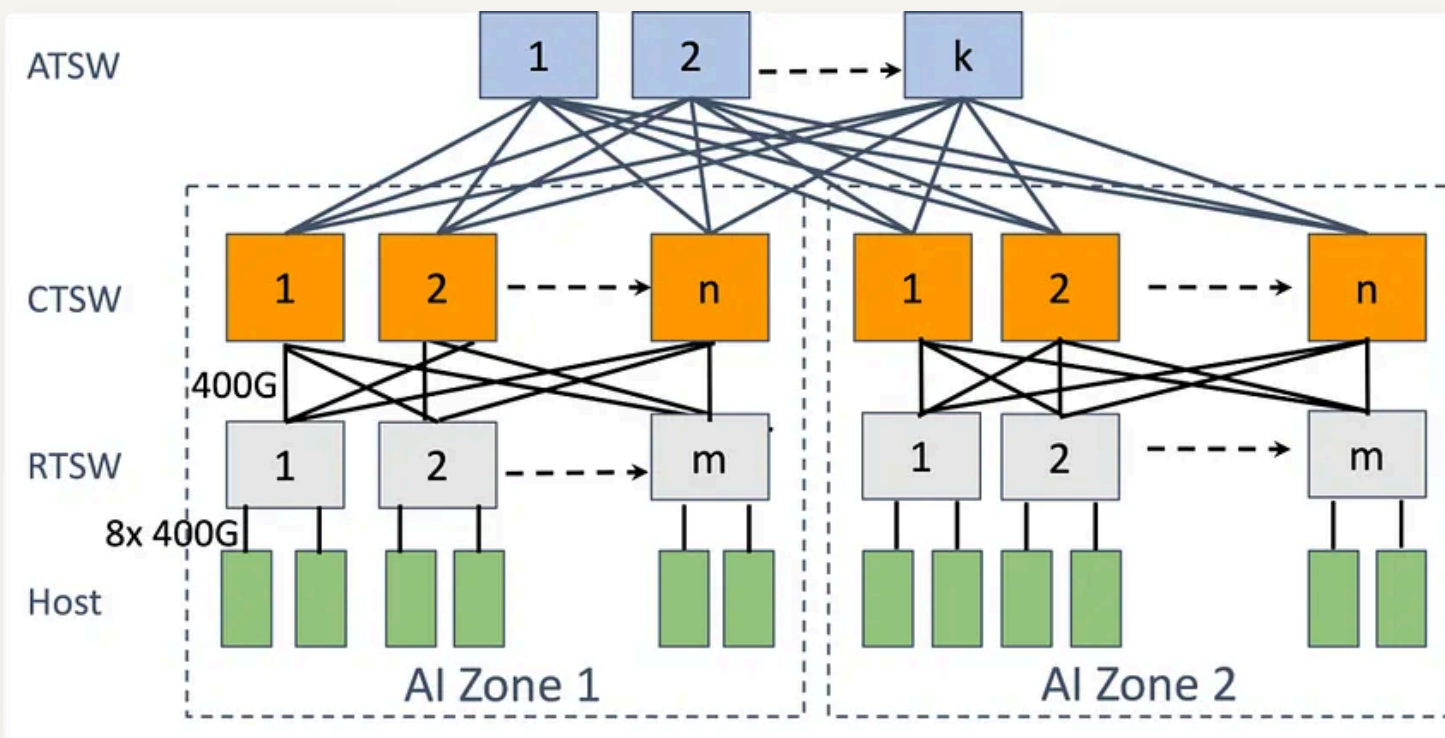
然而，在 AI 訓練環境中，如果 GPU 之間的同步通訊出現數百毫秒的延遲，將導致大量昂貴的運算資源處於閒置等待狀態。AI 訓練要求的延遲標準通常在個位數微秒（百萬分之一秒）級別，這比一般網際網路的延遲要求嚴格數萬倍。

要達成這樣的目標，僅僅提升硬體時脈是不夠的。工程師必須重新設計整個網路堆疊，從底層晶片、傳輸層協定、緩衝區管理，到擁塞控制演算法，每一層都需要針對「微秒級延遲」進行最佳化。

這解釋了為何如 Cisco 的 Silicon One P200、Broadcom 的 Jericho4、Nvidia 的 Spectrum-X 等專用網路晶片具備較高的研發難度與價值。

它們是專為 AI 運算環境重新架構的產物，遠不止是傳統網路晶片的升級。

4.6 要求三：無損傳輸（Lossless）——避免封包遺失引發的連鎖反應



第三個要求是 AI 網路必須盡可能做到「無損傳輸」，即避免封包遺失。

在傳統網際網路中，底層架構其實是容許封包遺失的（有損網路）。TCP 協定的設計預設了網路傳輸的不穩定性，因此透過重傳、校驗碼與確認機制來確保資料的完整性。

這套架構成功支撐了網際網路數十年，但並不完全適合 AI 訓練。

原因在於，當數萬張 GPU 在同一個訓練步驟中進行通訊時，只要其中一張 GPU 因為封包遺失而觸發重傳，整個叢集的進度就會被迫放慢，以等待最慢的那個節點完成。

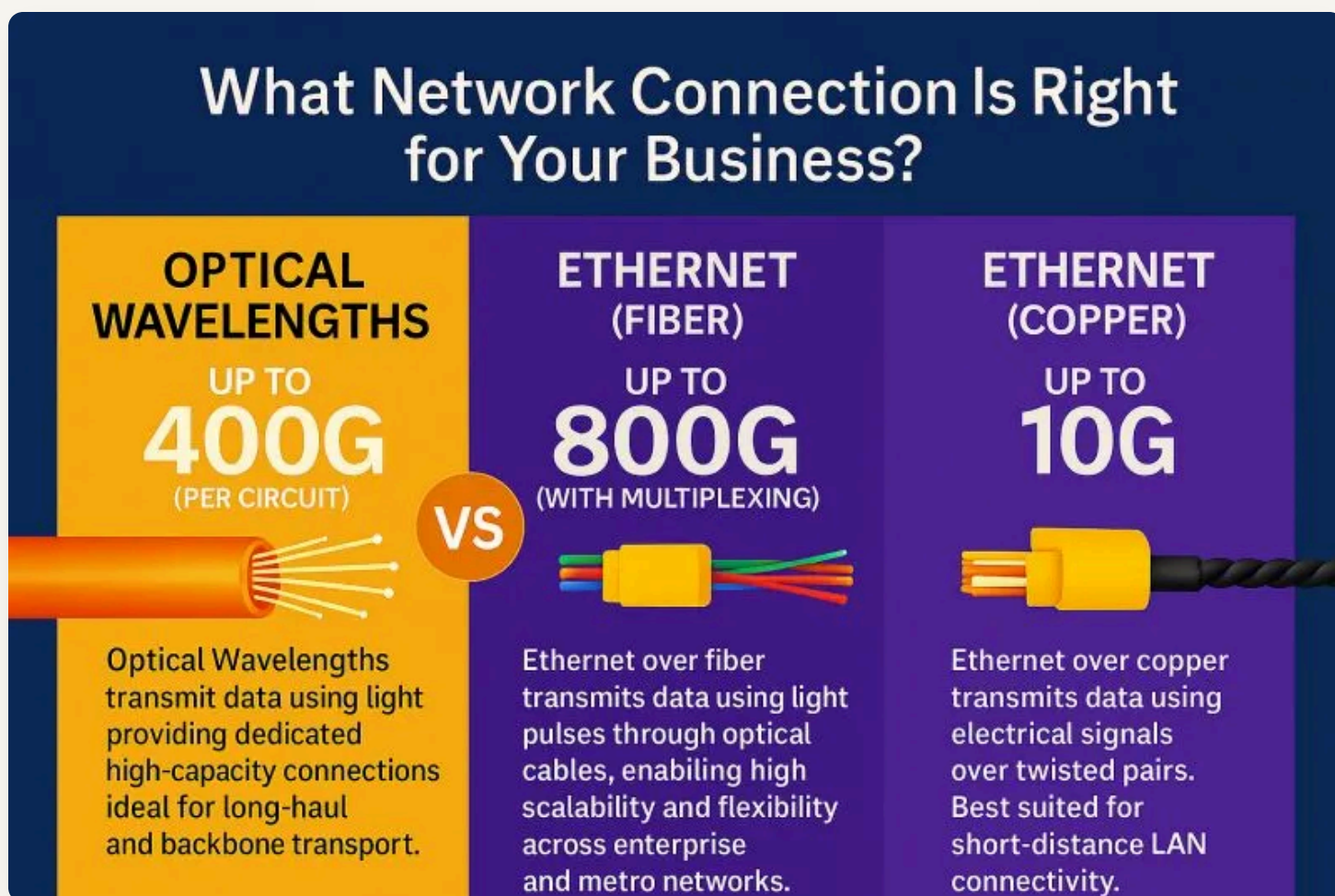
這在分散式系統中被稱為「落後者問題」（Straggler Problem），而 AI 訓練對此極度敏感。

因此, AI 網路致力於在硬體層級就實現無損傳輸, 盡量不依賴軟體重傳。要做到這件事, 設備必須整合多套擁塞控制與流量管理機制。

其中最關鍵的一項, 就是深度緩衝區(Deep Buffer): 它就像一個超大的「候車室」, 能在瞬間流量爆衝時暫存資料, 避免因緩衝區溢位而遺失封包。

這個能力呼應了第三章提到的 Cisco P200 晶片。當訓練資料要跨越數十公里光纖傳輸時, 「深度緩衝」幾乎決定了整個叢集能不能維持運算效率, 這也是為什麼這顆晶片在 Scale-across 場景中被視為關鍵。

4.7 光纖在 Scale-across 架構中的關鍵角色



在理解了 AI 網路的極端需求後, 我們可以探討為什麼 scale-across 架構必須仰賴「光纖」技術。

在傳統資料中心內部, 伺服器之間的連接多採用銅纜 (Copper Cable), 其優勢在於成本較低且易於部署。

然而，銅纜存在物理限制：在 800G 或 1.6T 的高頻寬環境下，訊號衰減嚴重，有效傳輸距離通常不超過 3 公尺。這意味著銅纜僅適用於單一機架內的設備互連。

Scale-across 的核心需求是將多個資料中心串連起來，傳輸距離涵蓋數百公尺至上百公里。在這種長距離尺度下，光纖成為唯一可行的解決方案。

然而，要在長距離光纖上實現 800G 甚至 1.6T 的頻寬，並同時維持微秒級延遲與無損傳輸，需要整合一套高度複雜的技術：

- 相干光學模組（Coherent Optics）：利用相位調變技術，提升單一光纖的資料傳輸密度。
- 數位訊號處理器（DSP）：負責電訊號與光訊號之間的高速轉換與錯誤更正。
- 光放大器與色散補償：解決長距離傳輸中的訊號衰減與劣化問題。
- 超精細時鐘同步：確保跨資料中心兩端的時間誤差控制在奈秒等級。

目前全球具備完整上述技術整合能力的廠商相對有限，主要包括 Ciena、Cisco（透過收購 Acacia）、Nokia（透過收購 Infinera）。

值得一提的是 Marvell，它透過收購 Inphi 取得了業界領先的光學 DSP 與矽光子技術，但 Marvell 走的是「組件供應商」路線，將晶片與光學模組賣給包括 Cisco、Arista 在內的系統廠商使用，而非自行推出整機設備。

因此在 scale-across 的「整機系統」戰場上，Marvell 其實是上述廠商（特別是 Cisco 的部分產品線）的「上游供應商」，而非直接競爭對手。

這也說明了相干光學技術在 scale-across 物理層的重要性，掌握此技術等同於掌握了 AI 資料中心長距離互連的基礎。

4.8 網路通訊協定標準的發展：Ultra Ethernet Consortium (UEC)

除了硬體技術，網路標準的發展同樣影響著產業版圖。過去幾年，AI 訓練網路主要分為兩大技術路線：

- InfiniBand：由 Nvidia 主導的高效能網路協定，具備極低延遲與無損傳輸的優勢。但其屬於封閉生態系，且與傳統乙太網路（Ethernet）不相容，企業無法沿用過去累積的網管工具與運維經驗。

- **傳統 Ethernet**：具備開放標準與高普及率，但在應對 AI 訓練的極端需求時，其延遲與無損特性尚顯不足。

為了解決此痛點，**Ultra Ethernet Consortium（UEC，超乙太網路聯盟）**於 2023 年成立，由 **AMD、Broadcom、Cisco、Meta、Microsoft、Oracle** 等企業共同發起。

UEC 的目標是在維持乙太網路開放性的前提下，加入 AI 訓練所需的極致頻寬、低延遲、無損傳輸與智慧擁塞控制等特性。

這項標準的發展方向將直接影響未來 AI 基礎設施的市場分佈。若 **InfiniBand** 持續主導，**Nvidia** 將進一步鞏固市場地位；若 **UEC** 普及，則有利於 **Broadcom、Cisco、Nokia、Arista** 等具備乙太網路技術背景的廠商。

目前的市場動向顯示，大型雲端服務商（**Hyperscaler**）正逐步支持 **UEC** 標準。例如 **Meta** 與 **Microsoft** 已表示新一代 AI 叢集將採用符合 **UEC** 規範的設備；而 **Nokia** 的 **7220 IXR-H6** 交換器與 **Cisco** 的 **Silicon One P200** 晶片，均是基於 **UEC** 規範所設計。

4.9 綜合技術門檻與供應商優勢分析

把光纖層、路由晶片層、路由系統層、**Scale-up** 這四個戰場攤開來看,你會發現一個極反直覺的事實:沒有任何一家「純粹型玩家」能在所有層級稱霸。

Scale-across 的複雜度,讓市場需求從「單點技術領先」徹底轉向「晶片 + 光學 + 系統 + 服務」的全面整合。

而這些在過去「雲端時代」被視為老派、笨重的傳統硬功夫,正是 **Nokia** 與 **Cisco** 過去 30 年累積下來的本業。

回顧 2000 年代初期,當 IP 網路取代傳統電信網路時,具備整合能力的 **Cisco** 擊敗了當時技術頂尖的純光纖玩家。如今,當「AI 網路」開始取代傳統資料中心網路,歷史正在再次重演。

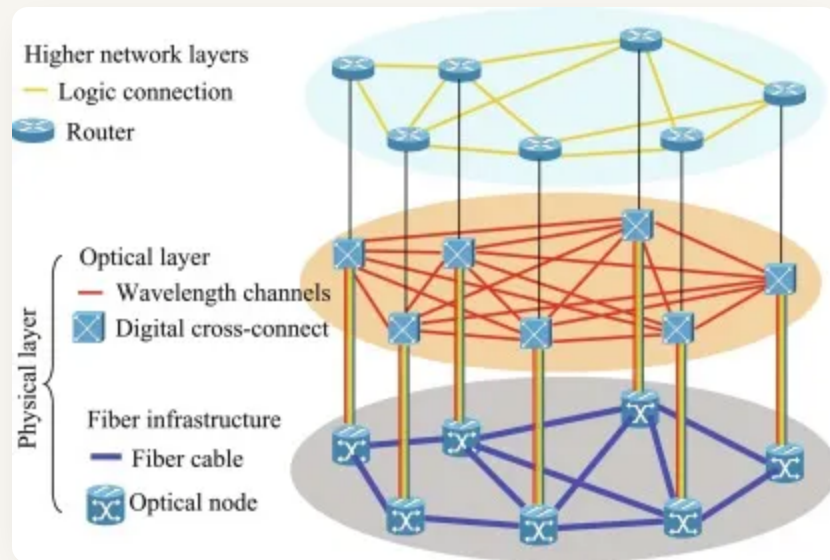
第五章：兩家公司的牌——光纖層 vs. 路由層

在探討 **Scale-across** 架構的技術需求後，我們發現全球僅有少數公司具備完整的解決方案，其中最具代表性的便是 **Nokia** 與 **Cisco**。

這引發了一個常見的疑問：既然兩家公司都在佈局 **Scale-across**，它們是否會在同一市場中面臨高度的同質化競爭？

實際上，若深入分析兩家公司的產品線與核心技術，會發現它們各自專注於解決網路架構中「不同層次」的問題。

5.1 網路架構的雙層概念



要理解兩者的差異，可以將網路架構比喻為高速公路系統：

1. 實體基礎設施（如道路、橋樑）：決定了車輛能跑多快、多遠、承載量多大。
2. 控制與決策系統（如交流道、號誌、導航）：決定車輛的行駛路徑、如何避開壅塞，確保運輸效率。

AI 訓練網路同樣依賴這兩個不可或缺的層次：

- 光纖層（Optical Layer）：屬於實體層，核心挑戰是「如何讓光訊號在光纖中傳輸得更快、更遠且不衰減」。
- 路由層（Routing Layer）：屬於邏輯層，核心挑戰是「封包該走哪條路徑、如何進行擁塞控制、如何確保資料不遺失」。

Nokia 與 Cisco 在這兩層的戰略重心有著顯著的不同。

5.2 Nokia 的核心賭注：拿下光纖層

Introducing our new family of 7220 IXR-H6 switches



Nokia 的 AI 網路策略以光纖技術為核心。最關鍵的佈局是 2024 年斥資 23 億美元收購 Infinera。

Infinera 是一家深耕「相干光學（Coherent Optics）」與「矽光子（Silicon Photonics）」技術多年的頂尖企業。

這項技術能有效解決 AI 訓練跨資料中心（數十至數百公里）傳輸時的訊號衰減問題，是 Scale-across 實體層的關鍵技術。

Nokia 的產品策略是由「光纖層」向上延伸：

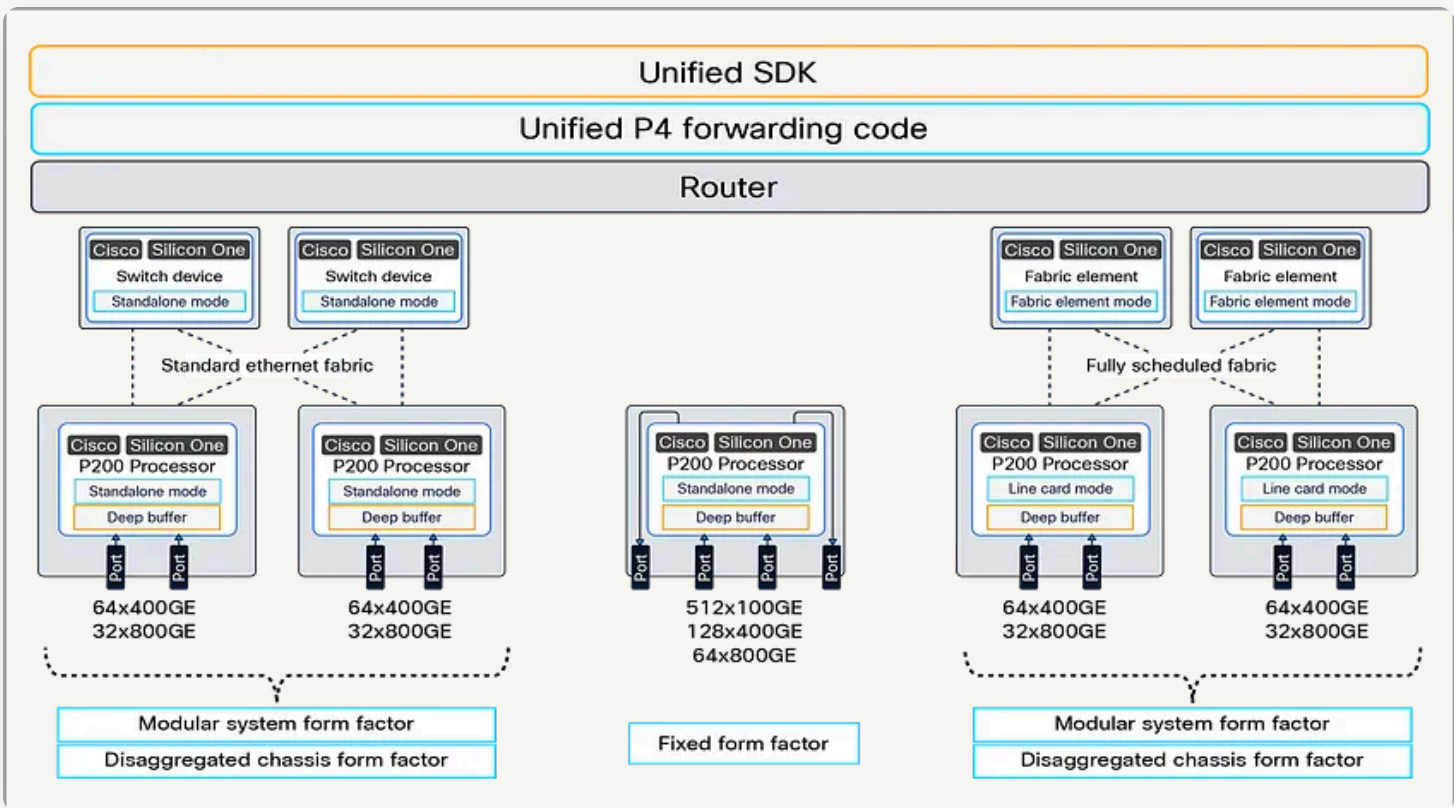
1. 光纖長距離傳輸：透過 Infinera 的技術，解決跨資料中心的連線問題。
2. IP 路由：透過原有的 7750 系列路由器，處理光訊號抵達後的基礎分流。
3. 資料中心交換器：透過新推出的 7220 系列，將訊號分配至內部的 GPU 叢集。

財務與市場延伸：

Nokia 將 2026 年網路基礎設施的成長指引上調，其中光纖與 IP 業務合計目標提升至 18-20%，顯示光纖是其主要成長引擎。

此外，Nokia 也透過與 Nvidia 合作推動 AI-RAN（將 AI 運算導入基地台），試圖將其光學與網路優勢從資料中心一路延伸至終端行動網路。

5.3 Cisco 的核心賭注：拿下路由層



Cisco 的策略則聚焦於路由層的封包處理與控制。其關鍵佈局可追溯至 2016 年啟動的 Silicon One 自研晶片計畫。

Silicon One 的目標是透過單一晶片架構，涵蓋資料中心交換、電信路由至 AI 訓練網路等各種場景。

它專門解決路由層的複雜問題，例如：路由決策、百萬級連線的頻寬分配（擁塞控制）、應對瞬間龐大流量的深度緩衝（Deep Buffer），以及確保 GPU 運算同步。

Cisco 的產品策略是由「路由層」向下延伸：

1. Silicon One 晶片：作為路由層的核心大腦，負責智慧化的封包處理。
2. 8223 路由器：將晶片技術實體化為大型雲端服務商（Hyperscaler）所需的設備。
3. Acacia 光學模組：作為路由器的光學介面，向下連接至光纖層（Cisco 於 2021 年收購 Acacia）。

市場延伸優勢：

除了雲端巨頭，Cisco 擁有龐大的全球企業網路客戶基礎。隨著 AI 應用帶動企業內部流量倍增，企業端將面臨大規模的路由器與交換器升級潮，這為 Cisco 的路由層技術提供了另一個龐大的變現市場。

5.4 為什麼這個區分對投資人這麼重要？

總結來說，Nokia 從光纖層往上發展，而 Cisco 從路由層向下延伸。這項差異帶來三個重要的市場意涵：

競爭重疊度低：

他們還是會有一點競爭，但雲端巨頭在建置 AI 資料中心時，會分別採購光纖層與路由層的設備。

在同一個 AI 基礎設施中，同時採用 Nokia 的光學模組與 Cisco 的路由器是完全合理的配置，兩者並非零和競爭。

競爭對手不同：

它們面臨的真正挑戰並非彼此，而是各自技術層次中的專業領域競爭者。

成長驅動力不同：

Nokia（光纖層）的需求成長，取決於「資料中心之間需要建置多少長距離連線」。

Cisco（路由層）的需求成長，則取決於「AI 模型複雜度提升，導致每張 GPU 每秒需處理多少封包與流量」。

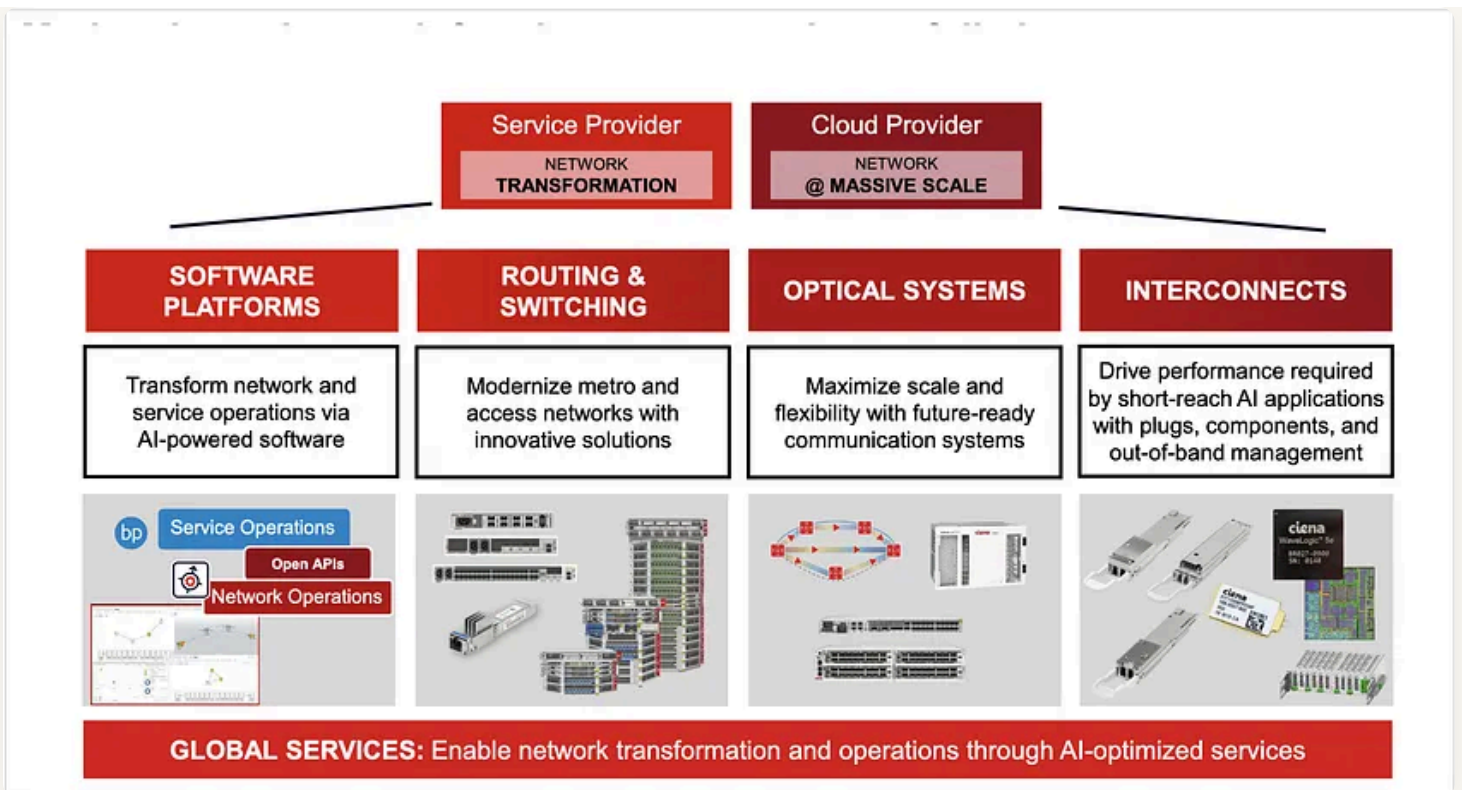
第六章：真正的戰場——對手是誰？

在確立了 Nokia 專注於光纖層、Cisco 專注於路由層的戰略後，我們必須面對一個關鍵問題：在這兩個層次中，早有深耕多年、技術專精的「純粹型玩家（Pure-play）」。

Nokia 與 Cisco 為什麼能在競爭中脫穎而出？

我會延續第五章的分層框架。光纖層的對手是Ciena。路由層的對手是Broadcom 和 Arista。然後在這兩層之外，還有一個從完全不同方向壓過來的玩家Nvidia。

6.1 光纖層的競爭對手：Ciena



如果你過去半年有在追美股，你大概聽過一個名字：Ciena。

這家公司過去一年股價大漲了幾倍，是整個網路設備類股裡漲幅最猛的。為什麼？因為 Ciena 是整個產業裡最純粹的光纖玩家，它沒有 IP 路由、沒有交換器、沒有企業網路、沒有行動基地台。它只做光纖。

而當 scale-across 把光纖變成 AI 時代最關鍵的物理基礎設施時，最純粹的光纖玩家就成了最直接的受益者。

Ciena 的三大優勢：

1. 高度專注：研發與資源全數投入於提升光訊號的傳輸距離與穩定性，無其他業務干擾。
2. 深厚的客戶基礎：過去 20 年來，大型電信商（如 AT&T、Verizon）與雲端巨頭（如 Google、Microsoft）的骨幹網路高度依賴 Ciena。
3. 頂尖的 DSP 技術：其專屬的數位訊號處理（DSP）部門研發的 WaveLogic 晶片是業界標竿，例如 WaveLogic 6 是 1.6T 世代的領先產品。

6.2 Nokia 的突圍關鍵：系統整合與規模優勢

儘管 Ciena 在純光纖技術上表現卓越，但 Scale-across 需要的是將光纖無縫嵌入 AI 網路的整體解決方案。

Nokia 具備以下優勢：

- 端到端整合能力：Nokia 擁有完整的 IP 路由業務（7750 系列），能與 Infinera 的光學模組深度整合，提供從光纖傳輸到路由分流的完整路徑優化；而 Ciena 的設備則必須與第三方的路由器接。
- 邊緣網路佈局（AI-RAN）：Nokia 著眼於未來 AI 運算向邊緣網路（如行動基地台）延伸的趨勢，這是 Ciena 完全未涉足的領域。
- 企業規模與財務穩定性：Nokia 網路基礎設施部門的營收規模遠大於 Ciena。對於需要簽署數十億美元長期合約的雲端巨頭而言，Nokia 的全球服務量能與財務穩定度更具吸引力。
- 市場分化：Ciena 將吸引追求極致光纖性能的單一需求客戶；而 Nokia 則會拿下需要整套 AI 網路解決方案的訂單。

6.3 路由層的對手：Broadcom 和 Arista

路由層的競爭，比光纖層複雜得多。原因是路由層本身就分兩個子層：

- 晶片層（誰做出最聰明的網路晶片？）
- 系統層（誰把晶片做成 hyperscaler 願意買的整機？）

而 Cisco 的兩個主要對手，剛好各自盤踞一個子層：Broadcom 在晶片層、Arista 在系統層。

晶片層的對手：Broadcom

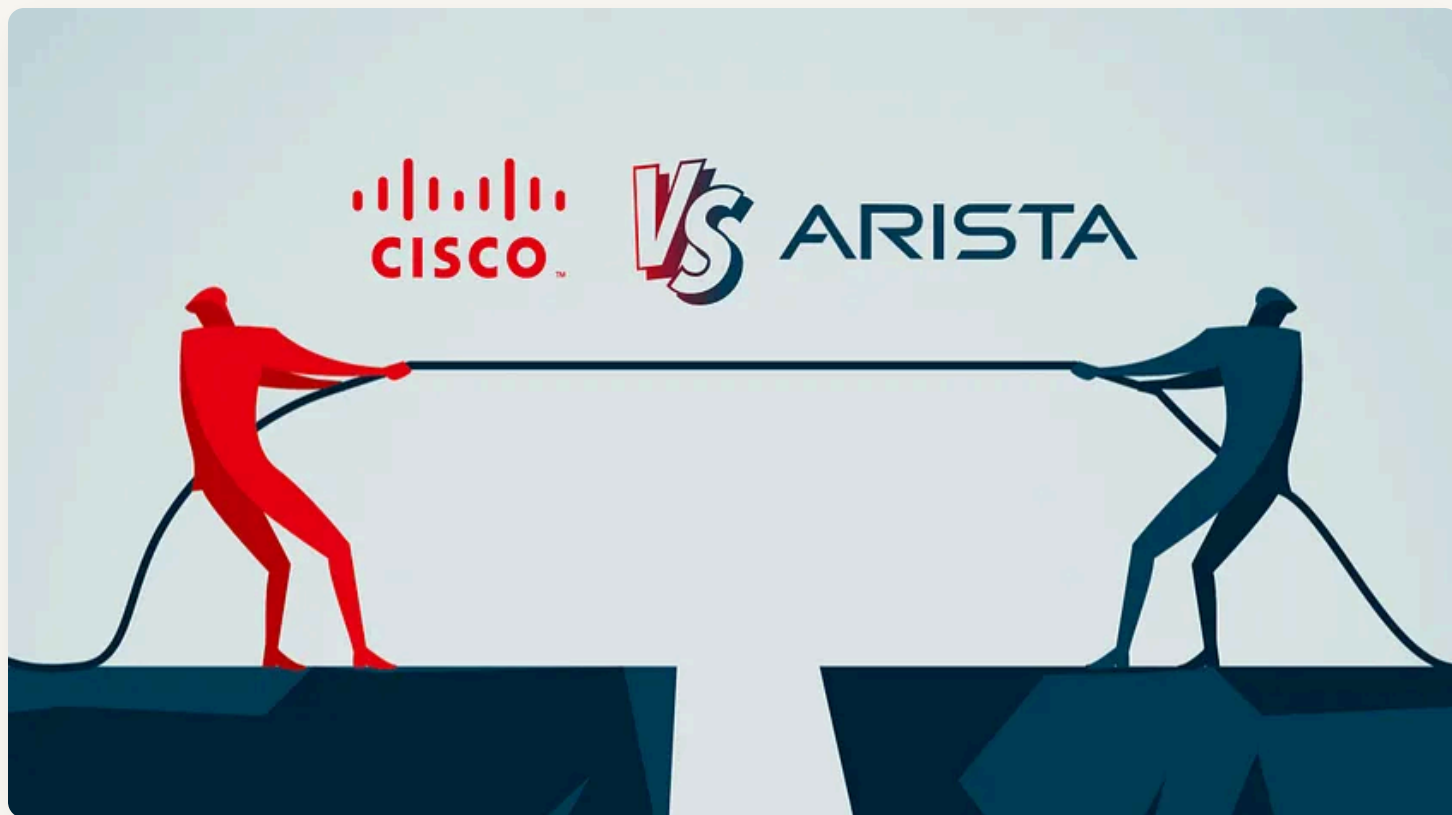
Broadcom 是資料中心網路晶片的隱形霸主。其 Tomahawk 系列晶片（如具備 51.2T 交換容量的 Tomahawk 5）是雲端巨頭自研白牌交換器的首選。

商業模式差異：Broadcom 採「純賣晶片」模式，適合擁有強大工程團隊、追求極致客製化與成本控制的雲端巨頭；Cisco 則採「晶片+系統」的整合方案。

Cisco 的優勢：Scale-across 的技術複雜度極高（需解決數萬顆 GPU 跨距同步問題）。Cisco 的方案能提供「深度緩衝 + 端到端可觀測性 + 統一作業系統」的開箱即用體驗，並具備強大的全球技術支

援，能大幅縮短客戶的部署時間並降低維運風險。

系統層的對手：Arista



Arista 是一家依賴 Broadcom 晶片的系統設備商，以極致穩定的軟體（EOS 作業系統）著稱，是 Meta、Microsoft 等巨頭的核心供應商，過去十年在資料中心市場屢屢侵蝕 Cisco 的市佔。

Cisco 的優勢（自研晶片的戰略價值）：在 Scale-across 這種最尖端的網路架構中，「晶片設計的掌控權」成為關鍵。

Cisco 擁有自研的 Silicon One 晶片，能直接針對客戶的 AI 需求修改底層硬體設計；而 Arista 只能修改軟體，硬體規格受制於 Broadcom 的開發時程。

在最高階市場，Cisco 的垂直整合能力突破了 Arista 的發展天花板。

6.4 那個從上面壓下來的玩家：Nvidia

講完光纖層和路由層的對手，還有一個玩家我們不能不提——Nvidia。

Nvidia 的角色很特殊。它不是直接做網路設備的公司，但它從 GPU 端往網路端壓制下來的方式，會直接影響 Nokia 和 Cisco 的市場。

Nvidia 試圖透過 InfiniBand 與 Spectrum-X（乙太網方案），提供從 GPU 到網路的統包解決方案。

優勢領域（Scale-up）：在單一機架內、伺服器之間的短距離網路，Nvidia 憑藉 NVLink 與 InfiniBand 佔據絕對統治地位。

局限性（Scale-across）：當網路需要跨越數十公里、連接多個資料中心時，Nvidia 面臨兩個挑戰：

1. 雲端巨頭傾向採用「開放標準、多供應商」的架構以避免被單一廠商綁定，這與 Nvidia 的封閉生態系相衝突。2025 年 8 月 Nvidia 推出 Spectrum-XGS，試圖把 scale-across 也納入其生態，目前 CoreWeave 等已開始部署。
2. Nvidia 缺乏長距離相干光學技術，必須仰賴 Nokia 或 Ciena 等外部供應商（這也是 Nvidia 選擇與 Nokia 合作 AI-RAN 的原因）。

總結這場 Scale-across 的戰局，我們可以清楚看到：沒有任何一家「純粹型玩家」能在所有層級稱霸。

- Broadcom 在高頻寬晶片極強，但缺乏終端系統服務與長距離光學能力。
- Arista 系統軟體優秀，但缺乏自研晶片，硬體發展受制於人。
- Ciena 在長距離光學技術頂尖，但缺乏資料中心規模的系統整合經驗。
- Nvidia 在短距離 Scale-up 佔據絕對統治，但缺乏長距離光學技術，且其封閉生態系與雲端巨頭的需求相衝突。

Scale-across 的極高複雜度，讓市場需求從「單點技術領先」轉向了「晶片 + 光學 + 系統 + 服務」的全面整合。

回顧 2000 年代初期，當 IP 網路取代傳統電信網路時，具備整合能力的 Cisco 擊敗了當時技術頂尖的純光纖玩家。

如今，當「AI 網路」開始取代傳統資料中心網路，歷史正再次重演。Nokia 與 Cisco 之所以能在這波浪潮中翻身，絕非偶然。

唯有它們在各自的核心領域擁有頂尖技術（Nokia 的 Infinera / Cisco 的 Silicon One），同時具備跨層整合的量能，這正是它們在 AI 網路戰局中不可替代的根本原因。

第七章：Cisco Q3 FY26：當「AI 故事」終於變成真金白銀

先講結論：這是 Cisco 過去十年來最重要的一份財報。

不是因為某個單一數字特別漂亮，而是因為這份財報第一次讓「AI 基礎設施」從虛無縹緲的「故事」，變成了可量化的「訂單」。

市場對 Cisco 的認知，在這一夜之間，從「一家試圖追趕 AI 的傳統網路公司」，徹底翻轉為「一家主導 AI 基礎設施競賽的核心玩家」。

7.1 剝開表象，看見核心數字

思科（Cisco）本季財報與未來戰略解讀：三大爆發性指標與戰略訊號

本季營收：158 億美元 ↑

EPS：1.06 美元 ↑

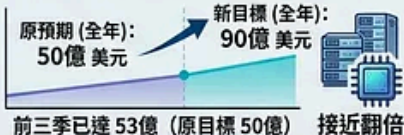
雙雙擊敗市場預期

三大極度異常的爆發性指標

整體產品訂單年增 35%



AI 訂單提前達標並大幅上修



光學業務大爆發

Acacia 光學單季
訂單破 10 億 美元

全年成長上看 200%

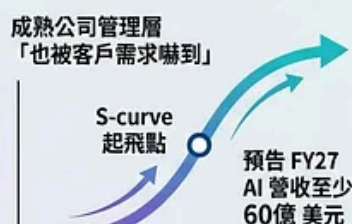


三大關鍵數字背後的戰略訊號

訊號一：訂單成長遠快於營收
——這是標準的「加速起飛」



訊號二：指引上調近乎翻倍
——管理層的「視野改變」



訊號三：Scale-out 與 Scale-across 兩條腿同時落地



Cisco 本季營收 158 億美元、EPS 1.06 美元，雙雙擊敗市場預期。

但這些 headline（標題）數字只是開胃菜，真正讓華爾街興奮的，是以下三個極度異常的「爆發性指標」：

整體產品訂單年增 35%（其中網路訂單暴增超過 50%）。

AI 訂單提前達標並大幅上修：原本預期「一整年」拿 50 億美元的 AI 訂單，結果前三季就拿了 53 億。公司直接將全年 AI 訂單目標從 50 億上調至 90 億美元（接近翻倍）。

光學業務大爆發：旗下 Acacia 光學單季訂單破 10 億美元，全年成長上看 200%。

這幾個關鍵數字背後，藏著三個明確的戰略訊號：

訊號一：訂單成長遠快於營收——這是標準的「加速起飛」

對一家年營收 600 多億美元的巨獸來說，產品訂單成長 35% 是極不尋常的。

對比 Cisco 過去五年的平均訂單成長率（約在 -5% 到 +10% 之間），這次的 +35% 告訴我們一件事：Cisco 正在經歷商業模式的質變，而不僅僅是業績成長。今天簽下的海量訂單，就是明後年營收持續創高的保證。

訊號二：指引上調近乎翻倍——管理層的「視野改變」

從 50 億跳到 90 億，這不是微調，這是質變。成熟公司的管理層只有在「自己也被客戶需求嚇到」時，才敢給出這種修正。

更驚人的是，公司預告 FY27 的 AI「營收」將至少達到 60 億美元（意味著訂單可能破百億）。這是一個標準的 S-curve（S型曲線）起飛點。

訊號三：Scale-out 與 Scale-across 兩條腿同時落地

如果你想知道那 90 億美元的 AI 訂單是怎麼來的，大致可以拆解成三個引擎：

主力部隊（Scale-out）：佔據多數。主要由 G200/G300 晶片與資料中心交換器驅動（訂單年增 40%+）。

明日之星（Scale-across）：成長最快。我們在前幾章反覆強調的 P200 平台，本季終於拿下首批頂級雲端巨頭（Hyperscaler）的設計訂單，從 PPT 正式走向商用。

關鍵支撐（光學技術）：Acacia 相干光學單季狂攬 10 億美元訂單。

目前驅動營收的主力還是單一資料中心內部的 Scale-out；但隨著電力限制逼迫 AI 工廠走向分散式架構，Scale-across 已經從「未來故事」變成「實際訂單」，這正是 Cisco 真正的長期爆發力所在。

7.2 數字背後的隱憂

當然，這份財報並非完美無缺，有三個痛點需要留意：

1. 舊服務還在拖後腿：服務營收年減 1%。這說明舊的維護合約正在到期，而新的 AI 客戶買的是硬體而非傳統服務。「老 Cisco」仍在拖累「新 Cisco」的轉型步伐。
2. 毛利率面臨陣痛：毛利率指引從歷史的 68% 微降至 66% 左右。原因很簡單：AI 硬體的毛利本來就低於純軟體。但好消息是，隨著 Cisco 自研晶片（Silicon One）和光學模組的佔比快速上升，長期毛利率有極大機會觸底反彈。
3. 裁員與重組：公司宣布裁員 5%（約 4,000 人），將資源全面集中到矽光、安全與 AI。戰略上是好事，但必須觀察精簡後的人力，是否足以支撐下一代 P300/G400 晶片的研發速度。

7.3 Cisco 的估值問題：一場正在發生的 Re-rating



三、追蹤 Cisco 的 4 個核心財報指標

1. 雲端巨頭的 AI 訂單量

多訊號
看季：每期訂單量
看多：穩健超過 \$2B/季

2. 光纖業務的佔比

轉型證據
總全 AI 訂單的 4 百分比
從 20% 爬升至 >30%

3. 高速光纖模組出貨量

最難造假的硬指標
800G 模組：從 4 萬個
→ 20 萬個+ (未來一年)

4. 毛利率變化

防雷訊號
看空：連續兩季跌破 65%

讀者最關心的問題來了：Cisco 現在這個價位（約 110-120 美元），到底貴不貴？

先打個預防針，所有的數字其實都只是一個大概。

尤其在 AI 業務這麼多變數的情況下，所有的預測都只是推演，很可能一個季度後就完全被推翻了。

所以，對於接下來的估值（包括之後講到 Nokia 的部分），請不要太糾結於具體的數字，只要理解背後的邏輯框架就可以了。

具體的目標價，可以根據我給出的框架自行計算和調整。

我的誠實答案是：這家公司現在「估不準」，但這恰恰是它有趣的地方。

Cisco 正處於一個極特殊的過渡期——傳統業務是大頭，AI 業務佔比小但呈指數級成長。

市場對它的定價，取決於你用什麼視角來看它：

- 視角 A：傳統網路設備公司 → 合理本益比約 14-18x
- 視角 B：軟硬體混合型公司 → 合理本益比約 19-23x
- 視角 C：AI 基礎設施大贏家 → 合理本益比約 25-32x（對標 Arista 或 Broadcom）

目前市場給予 Cisco 約 26-27 倍的前瞻本益比，意味著資金正在將它往「AI 贏家」的方向靠攏。這就是所謂的 Re-rating（重新定價）行情。

如果你擔心泡沫，我們可以用最保守的 SOTP（分部加總估值法）來算個底線：即使我們給 AI 業務高達 45 倍的本益比，但因為傳統業務佔比仍高（且只給 14-18 倍），算出來的「保底價」大約在 85 美元。

這意味著，萬一 AI 故事破滅，你的最大下檔風險可能大概在 25-30%。

但真正的上漲引擎，來自於「盈餘低估」加上「倍數擴張」。

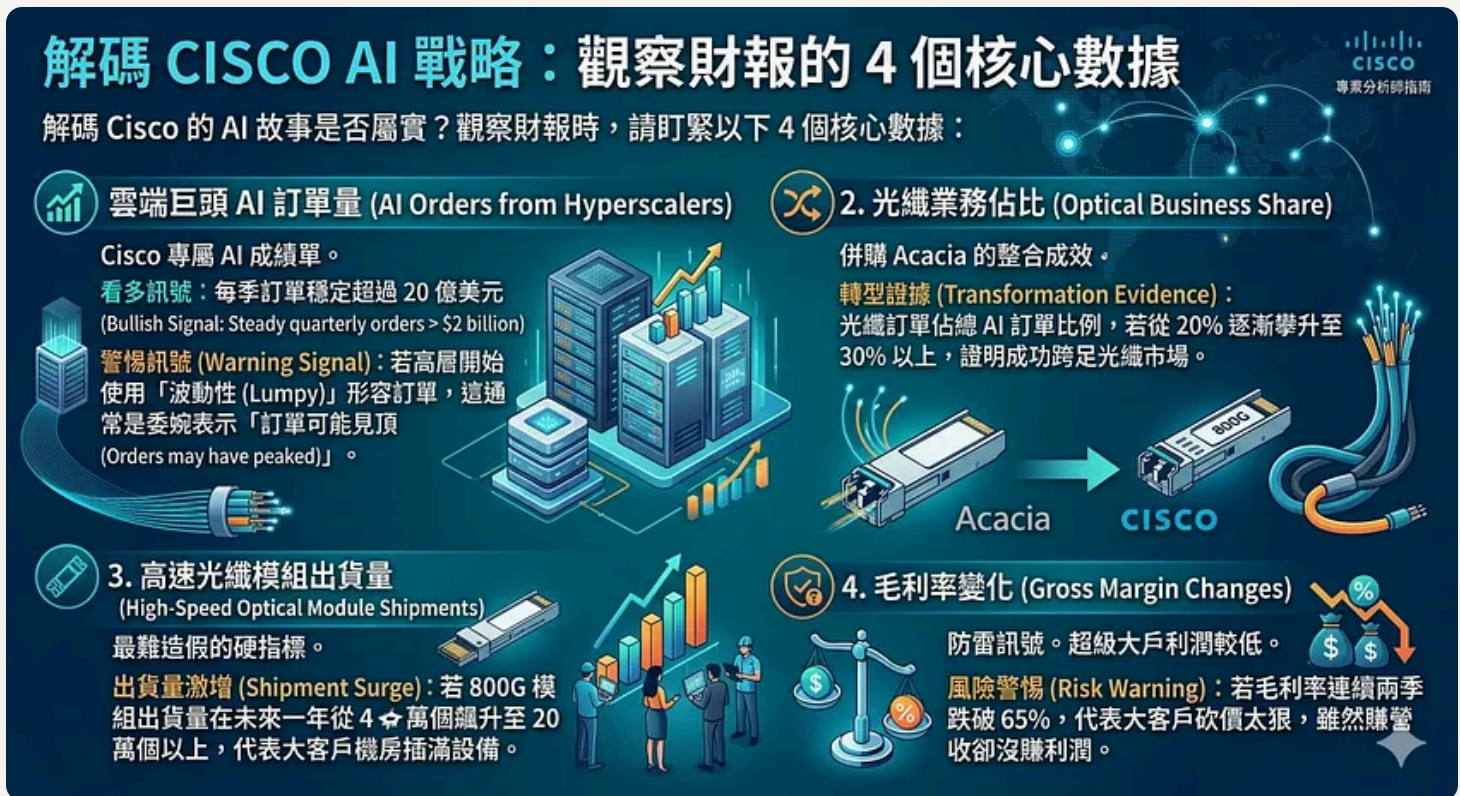
目前華爾街對 FY27 的 EPS 共識約在 \$4.30 - \$4.50。但如果 90 億訂單順利轉換、P200 平台放量、自研晶片拉升毛利率，FY27 的 EPS 也有可能衝上 \$5.50。

讓我們來看看未來的幾種劇本（Risk-Reward）：

- 樂觀情境（指數級起飛）：AI 訂單持續超預期，P200 成為市場主流。EPS 上看 \$5.50-\$6.00，市場願意給予 30x 本益比。
- 基準偏上（穩健兌現）：90 億訂單如期兌現。EPS 落在 \$5.00-\$5.30，本益比 26x。

- 悲觀情境（AI 故事降溫）：雲端巨頭縮減資本支出，Cisco 市佔率流失。EPS 跌回 \$4.50，市場收回 AI 溢價，本益比降至 16x。

7.4 追蹤Cisco的指標



如果你想知道 Cisco 的 AI 故事是不是來真的，接下來看財報時，盯緊這 4 個數字：

1. 雲端巨頭的 AI 訂單量（看多訊號）

這是 Cisco 專門為 AI 設立的成績單。只要每季訂單能穩穩超過 20 億美元，就代表大客戶持續買單。但如果哪天高層在法說會上開始用「波動性 (lumpy)」來形容訂單，這通常是委婉地告訴你：訂單可能見頂了。

2. 光纖業務的佔比（轉型證據）

Cisco 買下 Acacia 這家公司就是為了補足光纖技術。如果 Acacia 的光纖訂單，能從現在佔 AI 總訂單的 20% 慢慢爬到 30% 以上，就證明 Cisco 真的成功從「純網路廠」跨足到「光纖市場」了。

3. 高速光纖模組出貨量（最難造假的硬指標）

訂單金額可能會因為會計作帳有時間差，但「實際出貨了多少個零件」騙不了人。如果最高階的 800G 模組出貨量，能在未來一年從 4 萬個飆升到 20 萬個以上，代表科技巨頭的機房裡真的插滿了 Cisco 的設備。

4. 毛利率變化（防雷訊號）

賣 AI 設備給微軟、Google 這種超級大戶，利潤通常比賣給一般企業低。如果 Cisco 的毛利率連續兩季跌破 65%，代表大客戶砍價太狠，Cisco 雖然賺了營收卻沒賺到利潤，這是個需要警惕的風險。

7.5 一個「重新定價選擇權」

Cisco 不是閉著眼睛買的飆股，也不是貴得離譜的泡沫。

對於保守型投資人，它龐大的傳統業務與穩定的股息提供了安全墊，是一個「AI 半曝險」工具。

對於成長型投資人，Cisco 則提供了一個有趣的組合：穩健的底盤 + 正在發生的 Re-rating 選擇權。

理解了這一點，你就真正看懂了 Cisco 在這場 AI 基礎設施大戰中的真實投資價值。

第八章：Nokia Q1 2026：當轉型故事終於有了「結構性」的證據

如果說 Cisco 的財報是「AI 訂單終於變成數字」，那 Nokia 的財報就是「轉型故事終於有了結構性的證據」。

要看懂 Nokia 股價為何能衝上 16 年來的新高（上一次這個高點，Nokia 還是一家純手機公司），我們必須先從 2026 年 1 月 1 日生效的那場「世紀重組」說起。

8.1 先把重組講清楚：這是一場精準的「估值工程」

Mobile Infrastructure

Core Software
Net sales

+5%

EUR 530 million

Radio Networks
Net sales

flat

EUR 1 580 million

Technology Standards
Net sales

+10%

EUR 385 million

Gross margin

48.5%

+430 bps y-o-y

Operating margin

8.9%

+380 bps y-o-y



13 © 2026 Nokia | Public All net sales changes presented are year-on-year on a constant currency and portfolio basis.

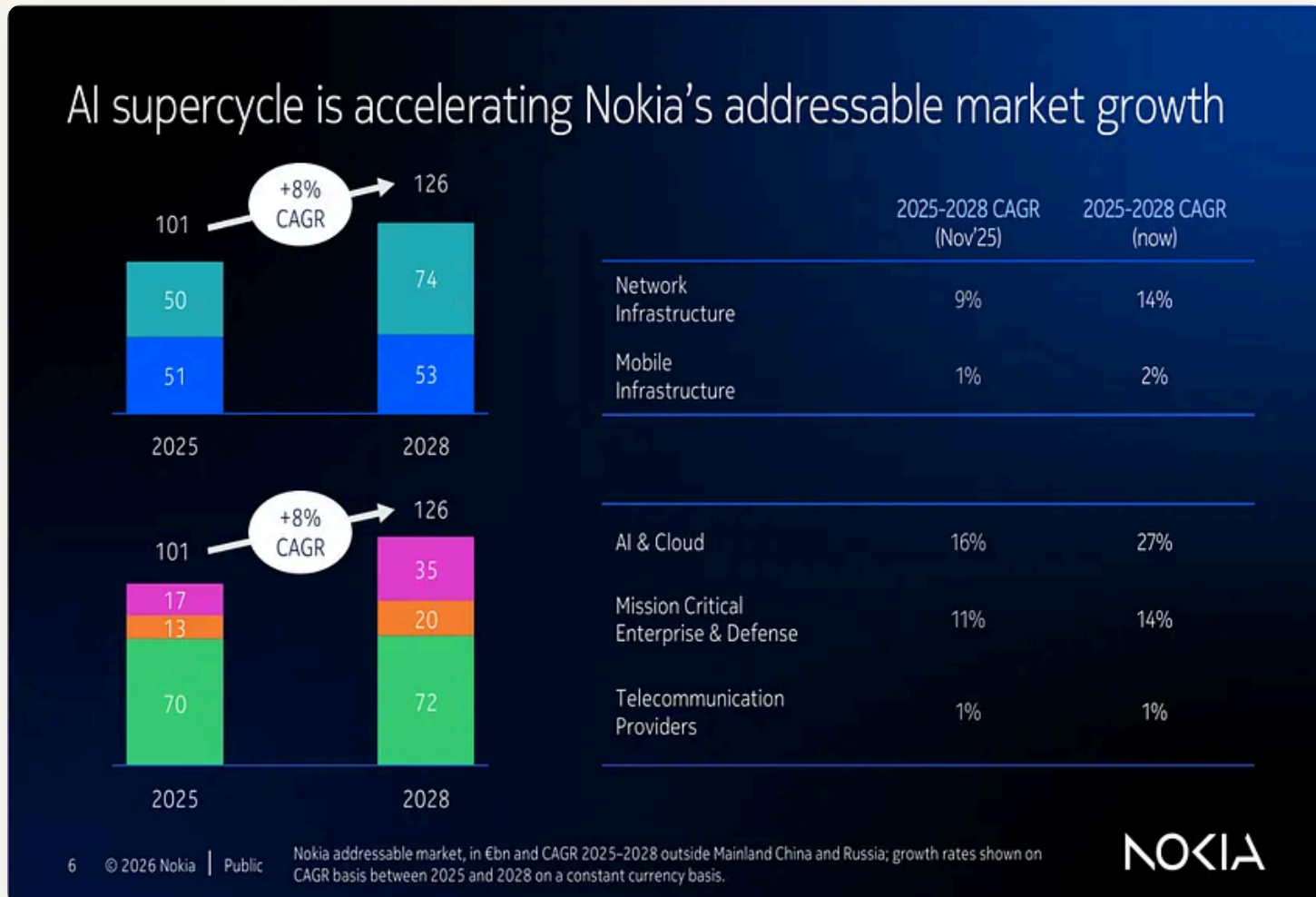
NOKIA

過去的 Nokia 業務盤根錯節，像一個「什麼都做、卻什麼都不突出」的綜合體，市場只能給它一個大打折扣的「綜合體估值」。但現在，管理層大刀闊斧地將業務切成了三個極度清晰的板塊：

1. 成長引擎（Network Infrastructure, NI）：規模約 76 億歐元。這塊包含了高速成長的光學與 IP 網路，直接瞄準 AI 與資料中心建設。最關鍵的是，這部門由前 Infinera CEO David Heard 領軍——讓光學專家來掌舵，本身就是告訴市場：「我們的未來在光學，不在行動網路」。
2. 現金牛與選擇權（Mobile Infrastructure, MI）：規模約 114 億歐元。整合了傳統的行動網路與高毛利的 IP 授權。這塊由 CEO 親自督軍，目標是穩固現金流。
3. 待價而沽的非核心（Portfolio Businesses）：這是最被市場低估的一步。Nokia 把每年營收 9 億歐元、但每年虧損 1 億歐元的邊緣業務全部打包，準備在今年內處置掉。光是甩掉這塊賠錢貨，就能讓整體營業利益率直接提升 1%。

這場重組的真正意義在於「解鎖估值」。市場終於可以把 Nokia 拆開來看，AI 故事再也不會被傳統業務的泥淖給掩埋。

8.2 剝開表象：四個比「營收成長」更關鍵的數字



本季 Nokia 整體營收只微幅成長 4%。很多投資人會問：「說好的 AI 大爆發呢？」我們一起來看看以下四個關鍵數字：

- **AI 客戶營收暴增 49%**：傳統電信客戶衰退 2%，但 AI 與雲端客戶暴增 49%（報告基礎甚至達 94%）。好業務的狂飆，剛好抵銷了舊業務的萎縮。
- **毛利率擴張 320 個基點**：本季毛利率衝上 45.5%。對一家近 200 億歐元規模的硬體廠來說，單季跳升 3.2% 是極度罕見的。這證明了高毛利的光學產品佔比正在快速拉升。
- **訂單出貨比（Book-to-bill）逼近 2.8 倍**：本季 Nokia 從 AI 客戶手中拿下 10 億歐元的新訂單，但同期認列的營收只有 3.5 億歐元。這意味著未來 12-18 個月的 AI 營收，已經被客戶「包檔」了。

- **TAM（潛在市場）預估從 16% 暴升至 27%：** 僅僅五個月內，Nokia 將 AI & Cloud 市場的年複合成長率預估從 16% 大幅上修至 27%。這等於是把所有人模型裡的「2028 年獲利預期」默默乘上了 1.4 倍。

8.3 估值怎麼算？為什麼重組後 Nokia 變貴了？

要評估現在的 Nokia，最適合的工具是 SOTP（分部加總估值法）。

什麼是 SOTP？簡單來說就是「親兄弟明算帳」。在重組前，市場把 Nokia 所有業務混在一起，只願意給一個平均 15 倍的本益比。

重組後，帳目清晰了，我們可以這樣算：

光學成長引擎（NI）： 既然它純粹做 AI 與資料中心基建，我們就可以對標其他 AI 科技股，給予 30 倍以上的本益比。

傳統現金牛（MI）： 成長性低，但能穩定配息，我們給予 12-14 倍的成熟股本益比。

把這兩塊的價值分別算出來後「相加」，就是 Nokia 的真實身價。在這個框架下，我們來推演未來的幾種劇本：

樂觀情境（光學持續超預期）

AI 訂單持續超越市場預期，光學部門（NI）營收年增率突破指引。市場願意給予成長部門高達 38x 的本益比。在這個情境下，Nokia 總價值的 75% 都來自光學部門，它實質上已經是一家「純血 AI 公司」。

基準情境（穩健兌現）

光學業務如期達成今年 12-14% 的成長指引，毛利率持續擴張。這是目前市場正在 Priced in（定價）的路徑。

悲觀情境（AI 故事降溫）

雲端巨頭縮減資本支出，光學訂單不如預期。市場收回所有 AI 溢價，將 Nokia 打回「傳統電信設備商」的原形。

8.4 附贈的彩券

至於 Nokia 與 NVIDIA 合作的 AI-RAN——如同第二章所述,這仍是一張要等到 2027 年才會開盲盒的長期選擇權。

它不應該是你買 Nokia 的理由;但如果它真的兌現,光學部門以外的 Mobile Infrastructure 板塊將獲得額外 10-20% 的估值溢價。

這是一筆風險報酬不對稱的免費彩券,但不是主角。

8.5 追蹤Nokia 財報的指標

要確認Nokia是不是真的變成了一檔「AI 概念股」，請緊盯以下 3 個核心指標：

1. 訂單出貨比（Book-to-bill）

簡單來說，這就是「新接到的訂單」除以「已經出貨的營收」。大於 1 代表訂單接不完、業績還會成長。

目前 Nokia 在 AI 與雲端領域的這個數字高達 3 倍（接了 3 塊錢訂單才出 1 塊錢的貨），非常驚人。如果未來這個數字掉到 1.5 倍以下，就要小心熱潮可能在退燒。

2. AI 業務佔總營收的比例

雖然 Nokia 的 AI 業務成長很快，但目前只佔全公司營收的 8%。這個數字必須在一年半內爬到 15% 以上，否則對華爾街來說，Nokia 依然只是一家「靠舊手機/電信業務苦撐」的傳統公司，股價很難有大突破。

3. 高層對未來的「業績預估」

Nokia 高層最近大幅調高了對 AI 市場成長的預期（從 16% 上修到 27%），這是帶動股價大漲的關鍵。

未來幾季要緊盯他們是否繼續保持樂觀。如果連續兩季沒有調高預估，甚至開始說「大環境有不確定性」這種保守字眼，那可能就是成長放緩的轉折點。

8.6 這只是第一份證據，不是終點

Nokia Q1 2026 的財報之所以重要，是因為它把過去 18 個月管理層畫的「質性大餅」，第一次變成了「量化、可追蹤的數字」。

對保守型投資人而言：Nokia 已經不再是那檔「便宜的價值股」。雖然帳上有 38 億歐元的淨現金護體，但如果 AI 敘事破滅，下行風險依然存在。

對成長型投資人而言：Nokia 是一個「純度極高的光學 AI 基礎設施代理」，外加一張 AI-RAN 的免費彩券。它比 Cisco 更純粹（因為傳統業務已經被官方定位為不期待成長的現金牛），但相對的，敘事風險也更高。

市場已經看懂了 Nokia 的「光學成長引擎」，這就是股價創 16 年新高的原因。接下來 Nokia 能不能在這個價位站穩、甚至繼續向上突破，90% 取決於光學部門的訂單與毛利能不能在接下來的 Q2、Q3 持續「擊敗市場預期」；而剩下的 10%，就看 AI-RAN 這張免費彩券，什麼時候能開出大獎了。

第九章：站在新大陸的邊緣——風險、想像力，與你自己的劇本

9.1 Scale-across 還是一個「沒有歷史」的市場

我們花了八個章節講 Nokia 與 Cisco 的故事，講 Scale-across 為什麼可能成為下個重點。

但在準備按下「買入」按鈕前，必須先誠實面對一件事：Scale-across 這個詞，從被產業廣泛使用到現在，還不滿兩年。

它沒有歷史週期、沒有可參考的需求曲線、沒有經歷過完整的景氣循環。我們現在看到的所有訂單與指引，全部建立在「未來幾年 Hyperscaler 會繼續以這個速度建 AI 工廠」的假設上。

這是一個「波動率極高」的故事，我們必須把它的兩面都攤開來看。

9.2 四個你必須正視的風險

投資 Scale-across，你實質上是在承受以下四個結構性風險：

1. 客戶極度集中（Hyperscaler 決定一切）：2026 年四大雲端巨頭掌握了絕大多數的 AI 基礎設施支出。Cisco 與 Nokia 的亮眼訂單高度集中在少數客戶手上。只要其中一家宣布下修資本支出，

整個網通板塊就會面臨雙位數的回檔。

2. 需求前置（Pull-forward）：800G 與 1.6T 設備的爬坡速度史無前例地快。這其中有多少是客戶怕 2027 年缺貨而「提前下單」？一旦未來訂單增速放緩，市場會立刻啟動估值下修的劇本。
3. 毛利率的天花板：AI 基礎設施的買家擁有全世界最強的議價與研發能力。隨著開源網路作業系統（如 SONiC）普及，雲端巨頭的「自製化」趨勢將長期壓制傳統設備商的毛利擴張空間。
4. 技術標準未定：雖然 UEC（乙太網路聯盟）聲勢浩大，但 UALink 與傳統 InfiniBand 仍在角力。未來的市場可能不是 UEC 一統江湖，而是三分天下，競爭格局隨時可能洗牌。

9.3 這正是想像力存在的地方

如果你只看風險，Scale-across 似乎是個危險板塊。但「新」的反面，就是「想像力」。如果我們把光譜的另一端攤開來看：

想像力一：這只是「Scale-across 1.0」

現在我們只是把「距離 10-50 公里的資料中心連起來」。下一步呢？跨城市、跨州、甚至跨大陸的 AI 算力分散運算。一旦這條技術曲線跑通，市場規模將是現在的倍數級別。

想像力二：推論時代的網路需求才剛開始

過去兩年市場關注的是「訓練」。但「推論」工作負載（如 Agent 代理式系統的雙向即時溝通）將創造出全新的網路需求類別。這個疊加在訓練之上的市場，目前還沒有人敢給出準確的規模預估。

想像力三：AI 工廠的「電力地理學」

在 AI 工廠裡，限制因素已經從「算力」變成「電力」。沒人能再輕易蓋出單點巨型的 AI 工廠，你必須把算力分散到電力充足的地點。這讓 Scale-across 從「有了更好」變成「沒有不行」的剛性需求。

想像力四：邊緣 AI 與 AI-RAN 的免費彩券

把網路站點從「成本中心」轉變為「AI 收入資產」。雖然 2027 年後才會看到商業化，但如果你已經買了 Nokia，這就是未來幾年免費送你的看漲選擇權。

想像力五：共同的催化劑——估值重塑（Re-rating）與指數級的未知

這是 Cisco 與 Nokia 共同擁有的最大上行空間。目前華爾街對它們的定價，很大程度還停留在「傳統網通/電信設備商」的低本益比框架裡。但隨著 AI 營收佔比跨過臨界點，市場將被迫用「AI 基礎設施」的倍數來重新評估它們（Re-rating）。

更重要的是，現在 AI 產業到處都是瓶頸。當 Scale-across 真正打通這些物理限制時，需求的爆發將是指數級的。

這意味著我在前面幾個章節所做的所有財務預測與市場規模估算，可能在幾個月後就會被證明「錯得離譜」，因為現實的發展速度隨時會衝破線性預期。

因此，再次重申，請把前面的估算數據僅當作一個「參考底線」，而非一個確實的數字。

9.4 決策框架：取決於你相信哪一個劇本

我不會給你一個標準答案，因為你的劇本決定了你的選擇。請對號入座：

劇本一：你相信「整合者贏」 選擇 Cisco

如果你認為 Scale-across 太複雜，客戶最終需要「晶片 + 光學 + 系統 + 軟體」的一站式方案，Cisco 是唯一全端玩家。如果整合價值被重新定價，它的估值擴張才剛開始。

劇本二：你相信「誰握住光纖誰贏」 選擇 Nokia

如果你認為真正的瓶頸在於「光訊號長距離傳輸」，Nokia（併購 Infinera 後）在相干光學具備稀缺地位，且擁有 AI-RAN 的長期彩券。

劇本三：你相信「最高純度的單點突破」 選擇 Ciena / Arista

你不需要整合者的折扣，也不需要舊業務包袱。你願意承擔單一業務的高波動，去換取光譜兩端最純粹的爆發力。

劇本四：你不相信這個故事選擇觀望

如果你覺得客戶太集中、毛利有隱憂、且一切還沒經過週期驗證，那麼「不買」就是最好的紀律。放棄一個看不懂的好機會，永遠比參與一個看不懂的爛機會划算。

9.5 給整個系列的結語

回到我們在第一章講的比喻：當你蓋不出一棟 200 層的摩天大樓，你只能蓋八棟 50 層的大樓，然後用空橋連起來。

過去一段時間，整個 AI 產業都在做同一件事：承認摩天大樓蓋不下去了，開始學著蓋空橋。

Nvidia、OpenAI 是那些摩天大樓；而 **Nokia 與 Cisco** 是『蓋空橋的人』。

在過去十年，所有人都覺得空橋是落伍的生意——慢、笨重、沒想像力。但當每一棟 AI 摩天大樓都被迫向外延伸時，這群最會蓋空橋的人，突然發現自己手上握的是這個時代最稀缺的圖紙。

這就是 **Nokia 與 Cisco** 在 2026 年重返華爾街聚光燈下的根本原因。

本機離線版本・圖片與內文完整

← 回索引

在原地開啟 ↗